Colectores solares térmicos

Clase 2 de 3 · Radiación solar y balance del colector

Gestión Energética II · ILN222

Mijail Littin

Universidad Técnica Federico Santa María · 2026-2

Çengel y Ghajar cap. 12 · Duffie y Beckman caps. 1, 2, 5 y 6

Plan de la clase

La unidad

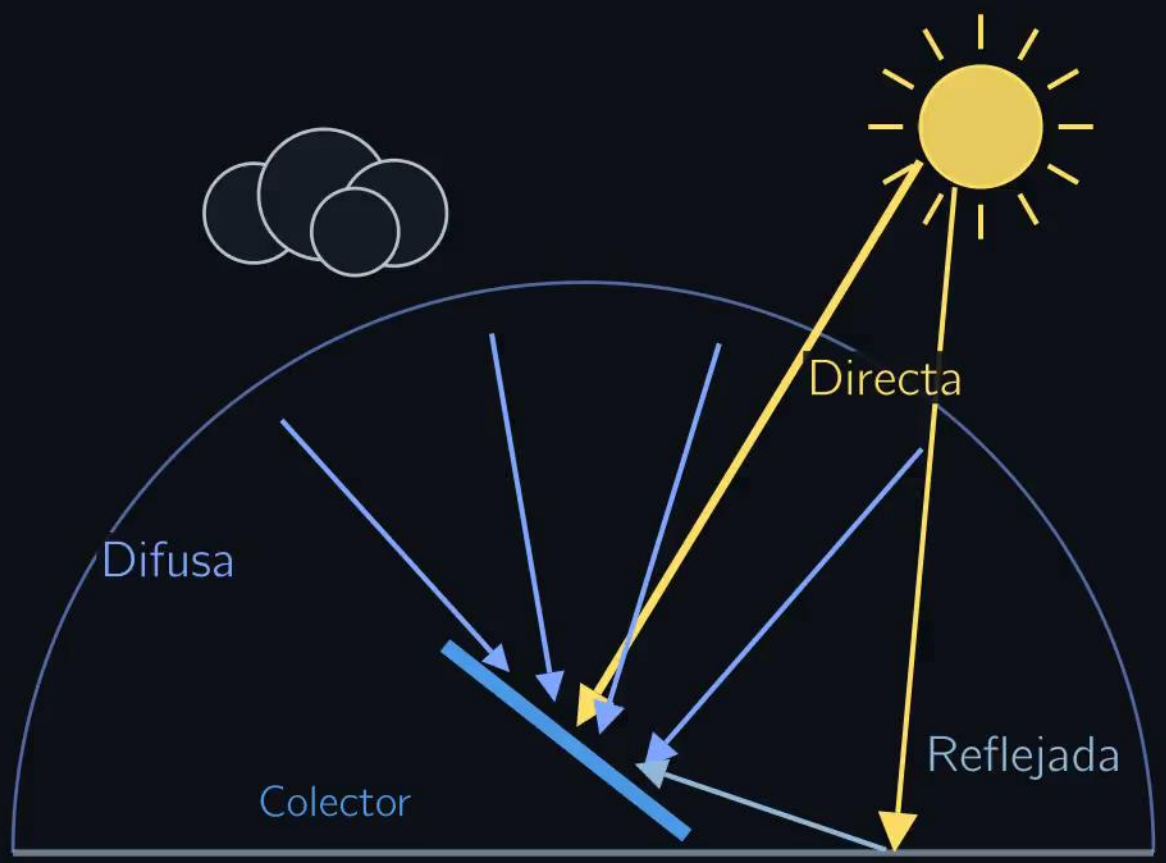
1. El colector solar plano
2. Radiación solar y balance del colector
3. Eficiencia instantánea

Hoy

- **Recurso solar**, componentes, camino del Sol y medición
- **Colector inclinado**, factor $\bar{R}$ y ejemplo en Valparaíso
- **Sistemas**, termosifón, circulación forzada, directo e indirecto
- **Cubierta y placa**, vidrio, balance y U_L
- **Operación**, estancamiento y extracción

Directa, difusa y reflejada

θ incidencia θ_z cenital



Esquema

Directa sin dispersar, sombra nítida

Difusa desde todo el cielo

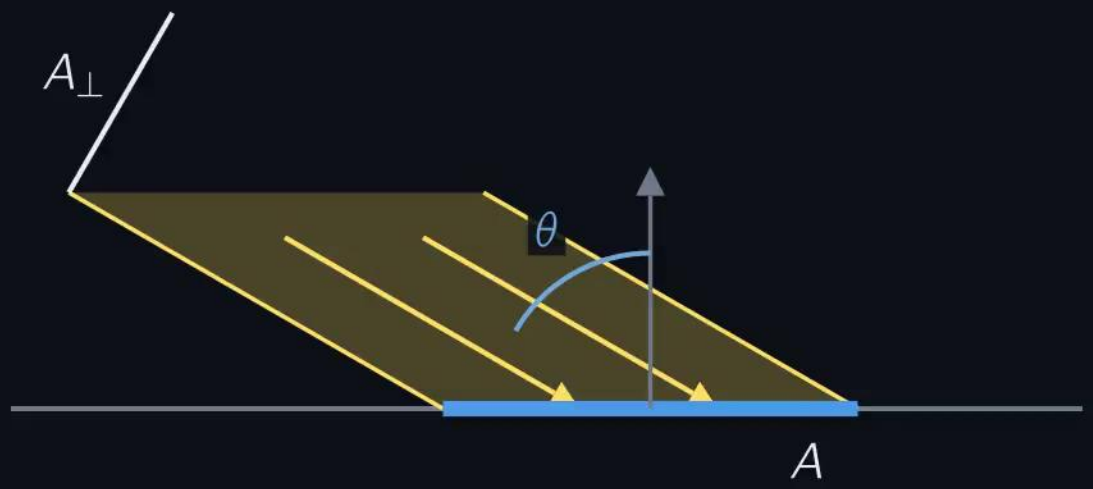
Reflejada desde el suelo

Global la suma

Çengel y Ghajar, sec. 12-6

Directa, difusa y reflejada

θ incidencia θ_z cenital



$\theta = 60°$ $\cos\theta = 0{,}50$

Potencia $G_D A_\perp$ sobre $A = A_\perp / \cos\theta$

$$\frac{G_D A_\perp}{A} = G_D \cos\theta$$

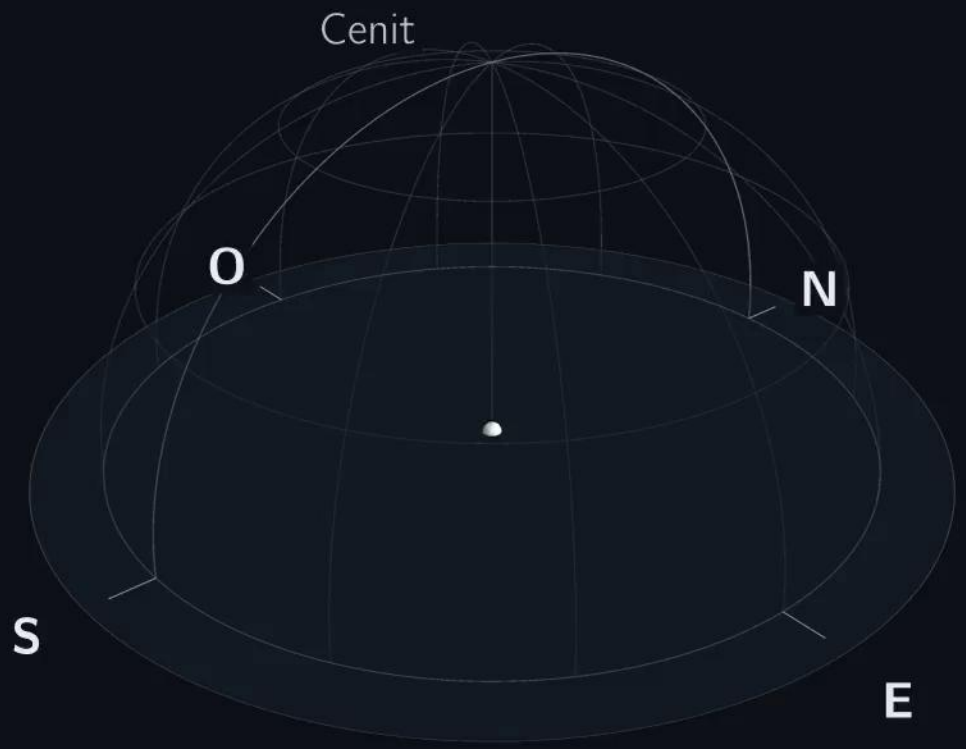
$$\boxed{G = G_D \cos\theta_z + G_d}$$

Plano horizontal, θ_z ángulo cenital

Çengel y Ghajar, sec. 12-6

El camino del Sol en Valparaíso

θ incidencia θ_z cenital γ_s altura solar
δ declinación ϕ latitud



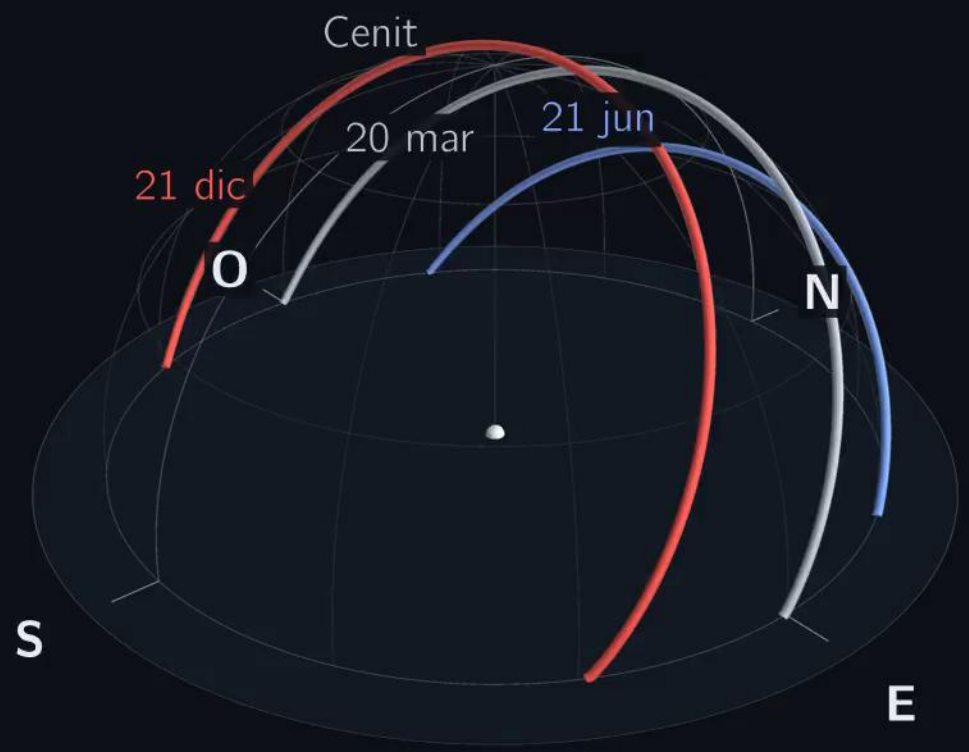
Valparaíso, latitud 33 °S

- Disco gris, el horizonte
- Cenit, el punto sobre la cabeza
- Malla cada 30° de altura y de dirección

Posición solar calculada para 33,05 °S

El camino del Sol en Valparaíso

θ incidencia θ_z cenital γ_s altura solar
δ declinación ϕ latitud



De la salida a la puesta

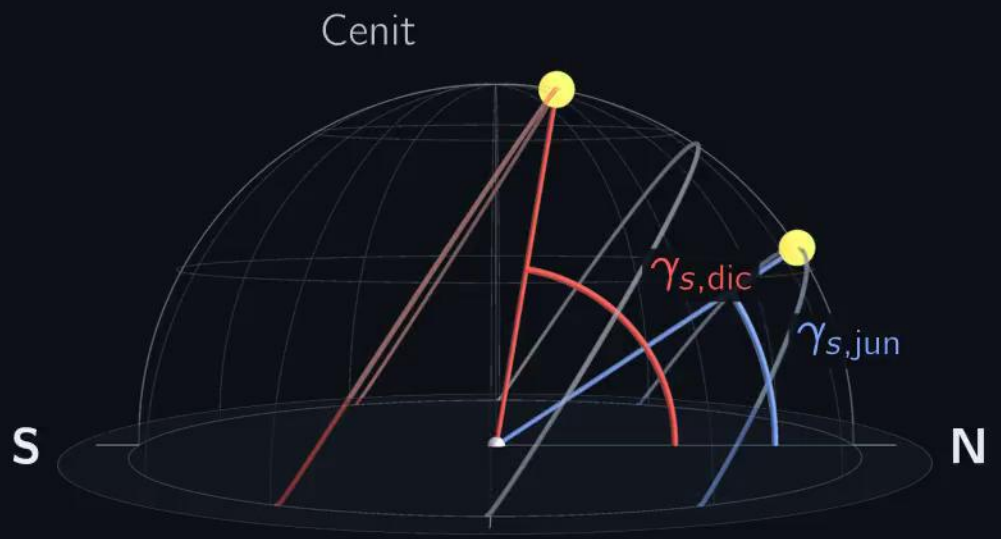
- 21 de diciembre, solsticio de verano
- 20 de marzo, equinoccio
- 21 de junio, solsticio de invierno

Al mediodía solar cruza el **norte**

Posición solar calculada para 33,05 °S

El camino del Sol en Valparaíso

θ incidencia $\quad \theta_z$ cenital $\quad \gamma_s$ altura solar
δ declinación $\quad \phi$ latitud



$$\gamma_{s,\text{mediodía}} = 90^\circ - |\phi - \delta|$$

ϕ latitud, negativa al sur. δ declinación, $-23{,}45^\circ$ en diciembre, $+23{,}45^\circ$ en junio y 0° en los equinoccios

Dic $\quad 90^\circ - |-33{,}05^\circ + 23{,}45^\circ| = 80{,}4^\circ$

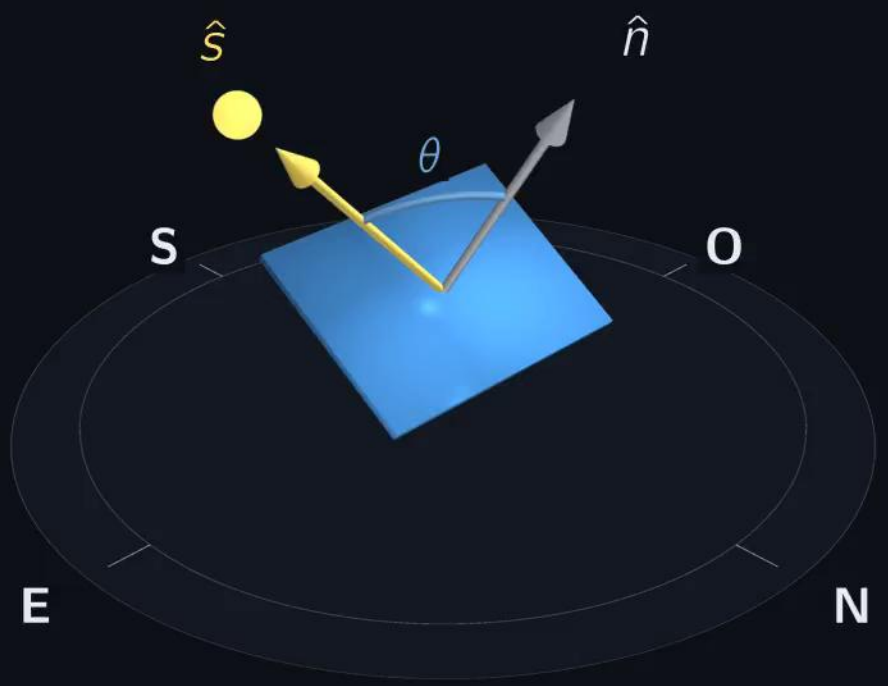
Jun $\quad 90^\circ - |-33{,}05^\circ - 23{,}45^\circ| = 33{,}5^\circ$

Mar $\quad \delta \approx 0, \quad 90^\circ - 33{,}05^\circ \approx 57^\circ$

Posición solar calculada para 33,05 °S

Ángulo de incidencia sobre el colector

θ incidencia $\quad \theta_z$ cenital $\quad \gamma_s$ altura solar
δ declinación $\quad \phi$ latitud $\quad \beta$ inclinación



$\beta = 33°$ hacia el norte, 21 de diciembre, 10:30

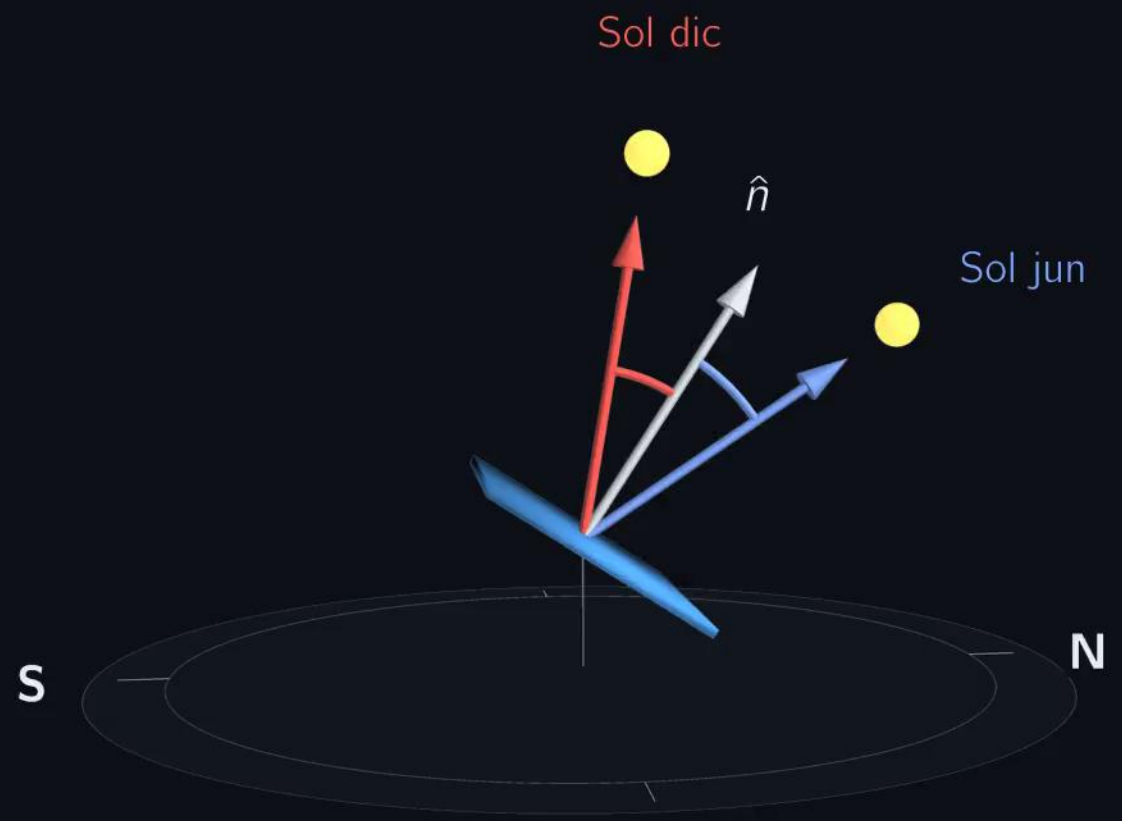
- $\hat{n}$, normal de la placa
- $\hat{s}$, dirección del Sol
- θ, ángulo de incidencia

Directa sobre la placa $G_D \cos\theta$

Duffie y Beckman, sec. 1.6

Ángulo de incidencia sobre el colector

θ incidencia $\quad \theta_z$ cenital $\quad \gamma_s$ altura solar
δ declinación $\quad \phi$ latitud $\quad \beta$ inclinación



Al mediodía $\hat{n}$ y $\hat{s}$ en el mismo plano vertical

$$\theta_{\text{mediodía}} = |\theta_z - \beta|, \qquad \theta_z = |\phi - \delta|$$

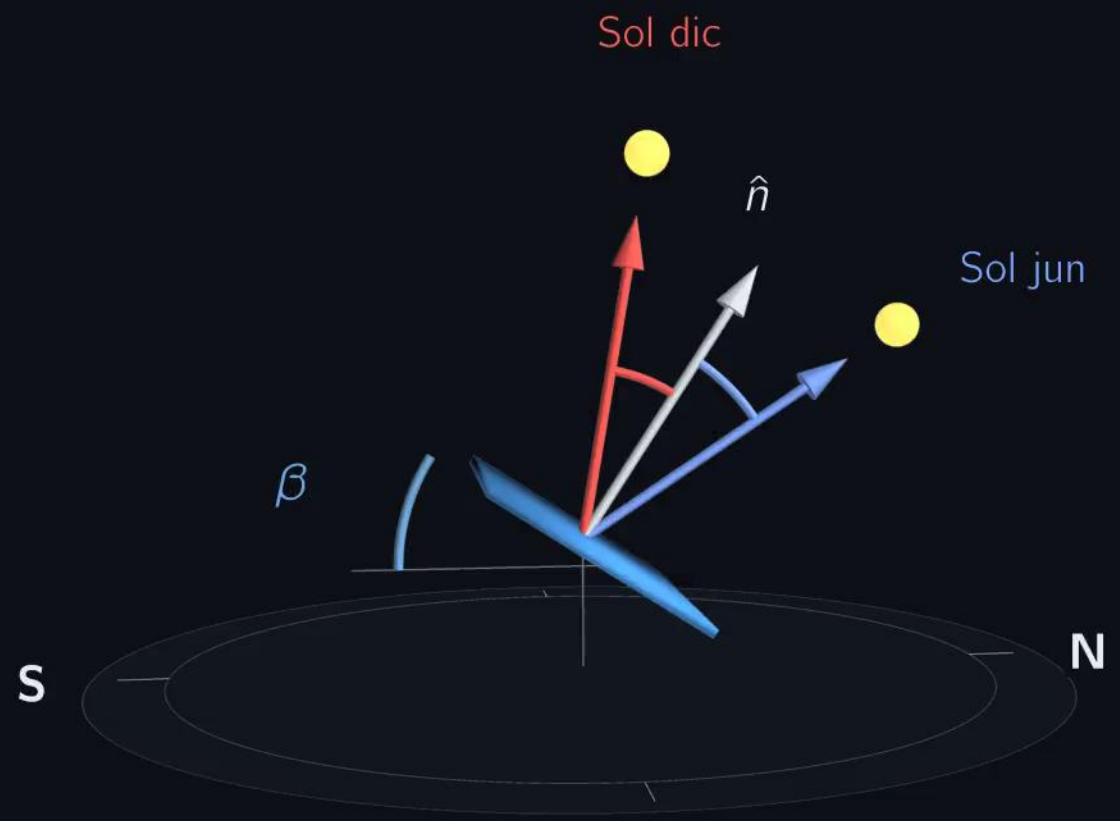
$\theta_{z,\text{dic}} = 9{,}6°$ $\qquad$ $\theta_{z,\text{jun}} = 56{,}5°$

Sol del mediodía al norte del cenit

Duffie y Beckman, sec. 1.6

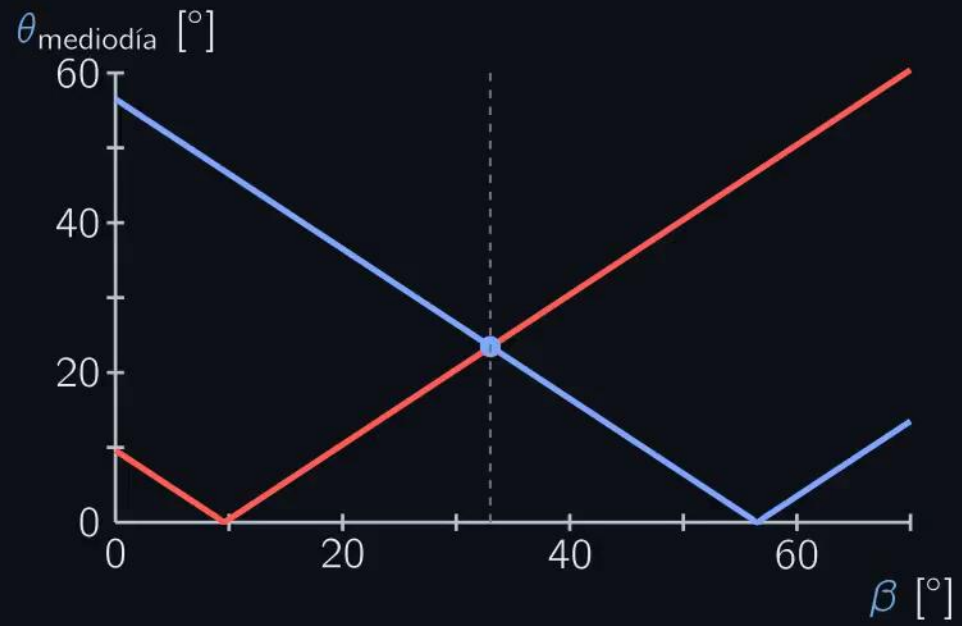
Ángulo de incidencia sobre el colector

θ incidencia $\quad \theta_z$ cenital $\quad \gamma_s$ altura solar
δ declinación $\quad \phi$ latitud $\quad \beta$ inclinación



$\beta = 33°$ $\quad \theta_{\text{dic}} = 23°$ $\quad \theta_{\text{jun}} = 23°$

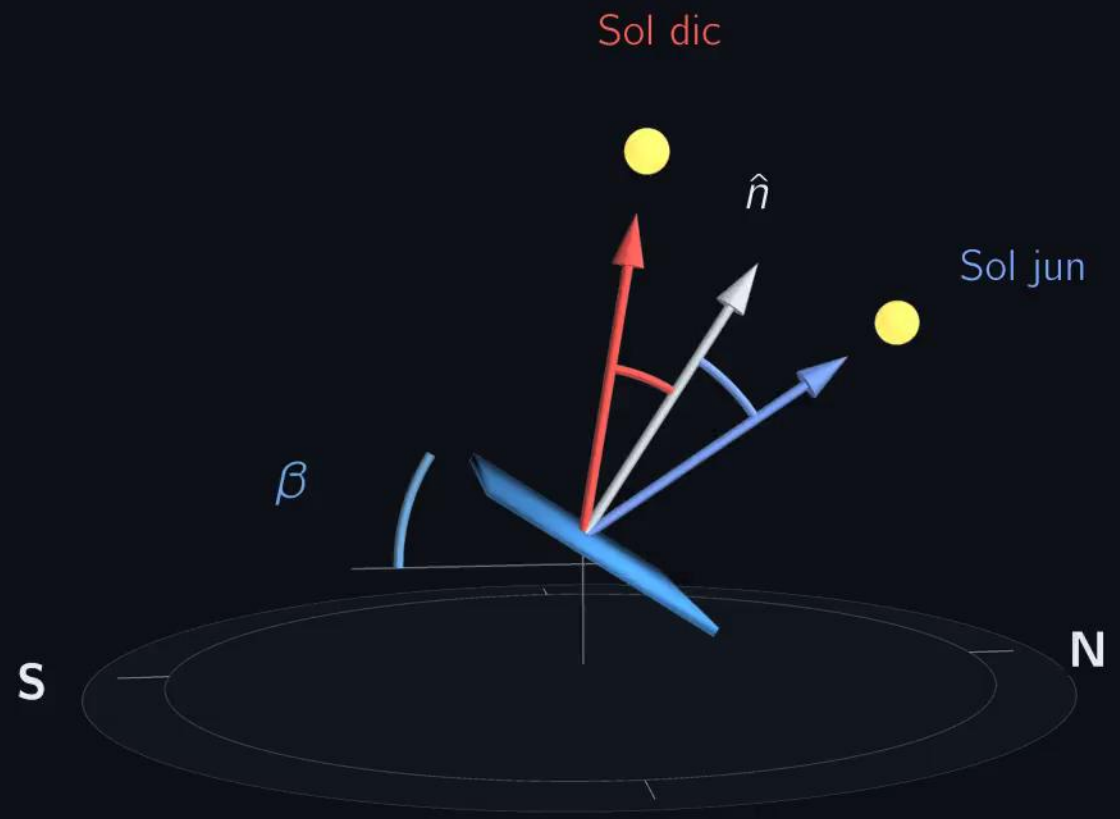
$$\theta_{\text{mediodía}} = |\theta_z - \beta|, \qquad \theta_z = |\phi - \delta|$$



Duffie y Beckman, sec. 1.6

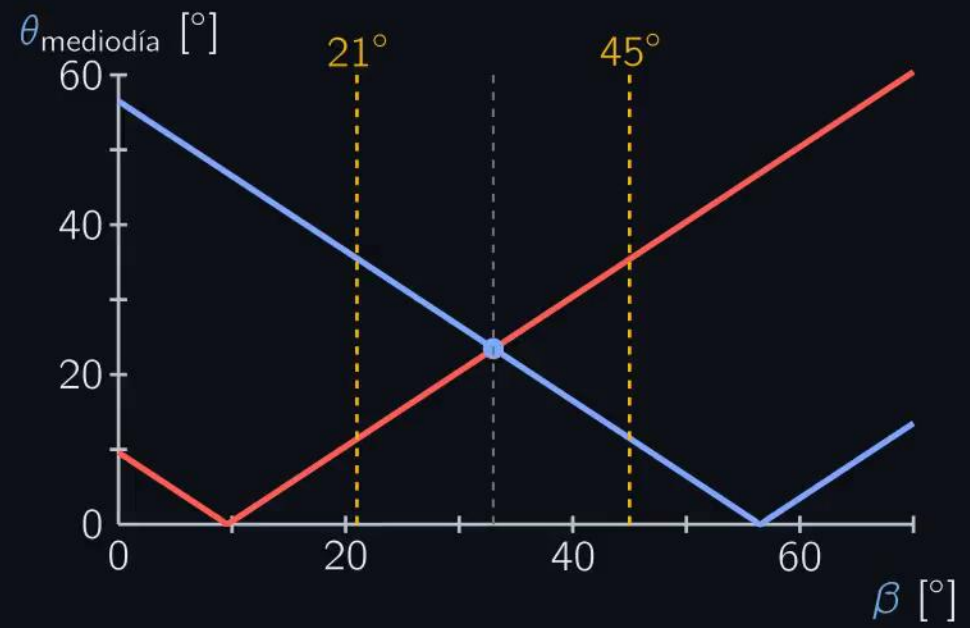
Ángulo de incidencia sobre el colector

θ incidencia $\quad \theta_z$ cenital $\quad \gamma_s$ altura solar
δ declinación $\quad \phi$ latitud $\quad \beta$ inclinación



Más inclinado favorece el invierno

$$\beta = |\phi| \pm 12°$$



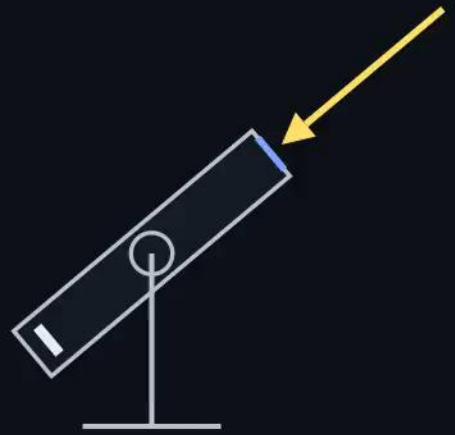
Duffie y Beckman, sec. 1.6

Medir el recurso solar

θ incidencia $\quad \theta_z$ cenital $\quad \gamma_s$ altura solar
δ declinación $\quad \phi$ latitud $\quad \beta$ inclinación



Piranómetro



Pirheliómetro

Piranómetro global horizontal

Pirheliómetro directa normal, sigue al Sol

Esquema

Ineichen (pvlib) · Duffie y Beckman, cap. 2

Medir el recurso solar

θ incidencia θ_z cenital γ_s altura solar
δ declinación ϕ latitud β inclinación



Energía diaria, área bajo la curva

$$H = \int_{\text{día}} G \, \mathrm{d}t$$

$$H = 8{,}7 \ \mathrm{kWh/m^2 \cdot día}$$

Valparaíso, modelo de cielo despejado

Ineichen (pvlib) · Duffie y Beckman, cap. 2

Medir el recurso solar

θ incidencia θ_z cenital γ_s altura solar
δ declinación ϕ latitud β inclinación



Explorador Solar, Ministerio de Energía y Universidad de Chile

`solar.minenergia.cl/exploracion`

Satélite, $\bar{H}$ mensual horizontal

Proyecto grande, validar con un año de mediciones

Ineichen (pvlib) · Duffie y Beckman, cap. 2

Contenidos

1 Recurso solar

2 Colector inclinado

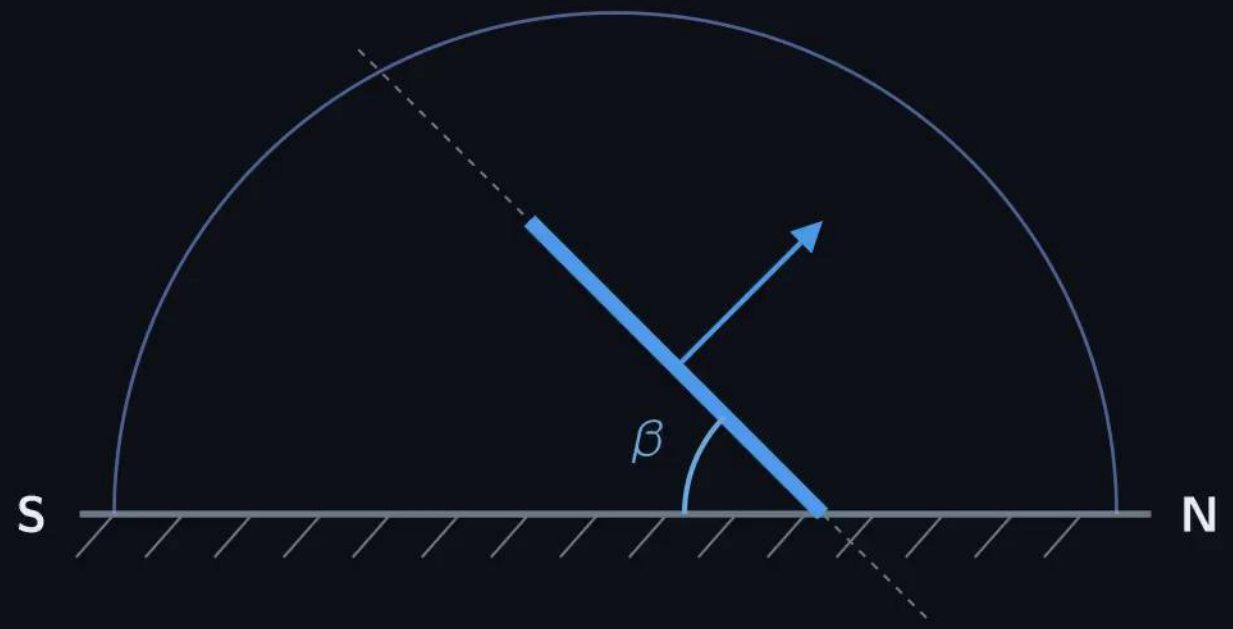
3 Sistemas

4 Cubierta y placa

5 Operación

Colector inclinado

θ incidencia $\quad \theta_z$ cenital $\quad \rho_g$ albedo
$\bar{H}$ diaria horizontal $\quad \bar{H}_T$ diaria inclinada $\quad \beta$ inclinación



$\beta = 45°$ $\quad F_{\text{cielo}} = 0{,}854$ $\quad F_{\text{suelo}} = 0{,}146$

$$F_{\text{cielo}} = \frac{1 + \cos\beta}{2}$$

$$F_{\text{suelo}} = \frac{1 - \cos\beta}{2}$$

$$F_{\text{cielo}} + F_{\text{suelo}} = 1$$

Regla de la suma (clase de factor de forma)

$\beta = 33°$ $\quad F_{\text{cielo}} = 0{,}919$
$\beta = 45°$ $\quad F_{\text{cielo}} = 0{,}854$
$\beta = 90°$ $\quad F_{\text{cielo}} = 0{,}5$

Duffie y Beckman, sec. 2.19 · Material del curso

Colector inclinado

θ incidencia $\quad \theta_z$ cenital $\quad \rho_g$ albedo
$\bar{H}$ diaria horizontal $\quad \bar{H}_T$ diaria inclinada $\quad \beta$ inclinación

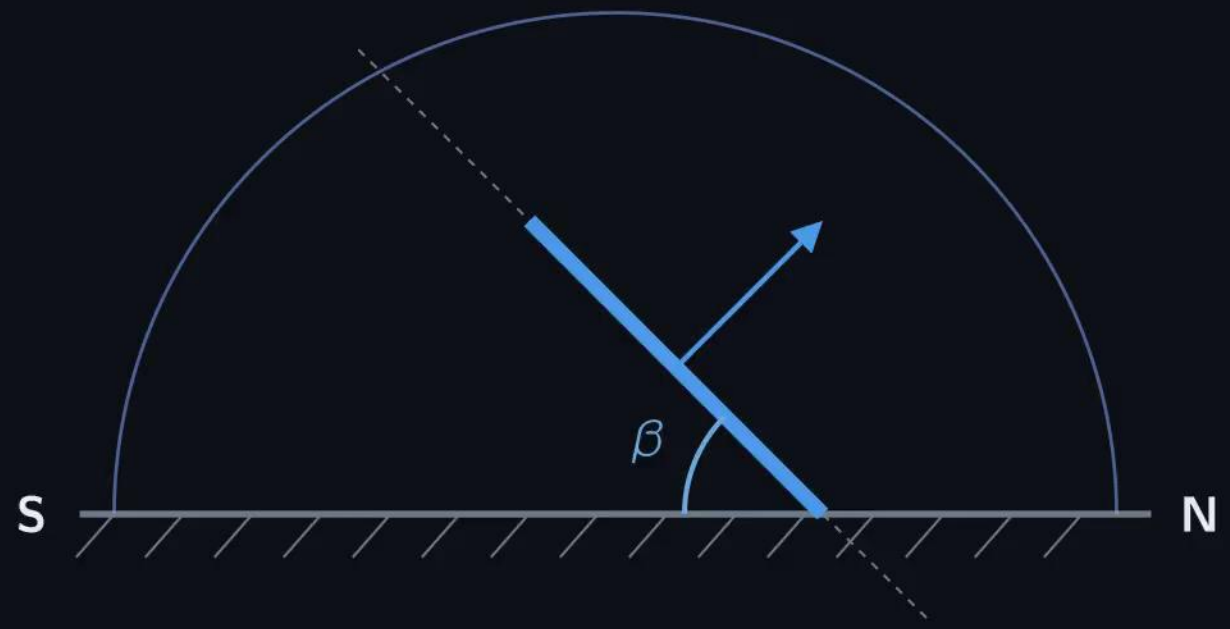
$$\bar{H}_T = \bar{R}\,\bar{H}$$

$\bar{H}$ horizontal, $\bar{H}_T$ sobre el colector, promedio mensual

$$\bar{R} = (1 - f_d)\,\bar{R}_b + f_d\,F_{\text{cielo}} + \rho_g\,F_{\text{suelo}}$$

- Directa, factor geométrico $\bar{R}_b$
- Difusa, fracción difusa f_d
- Reflejada, albedo ρ_g

ρ_g cerca de 0,2 en pasto, 0,7 en nieve

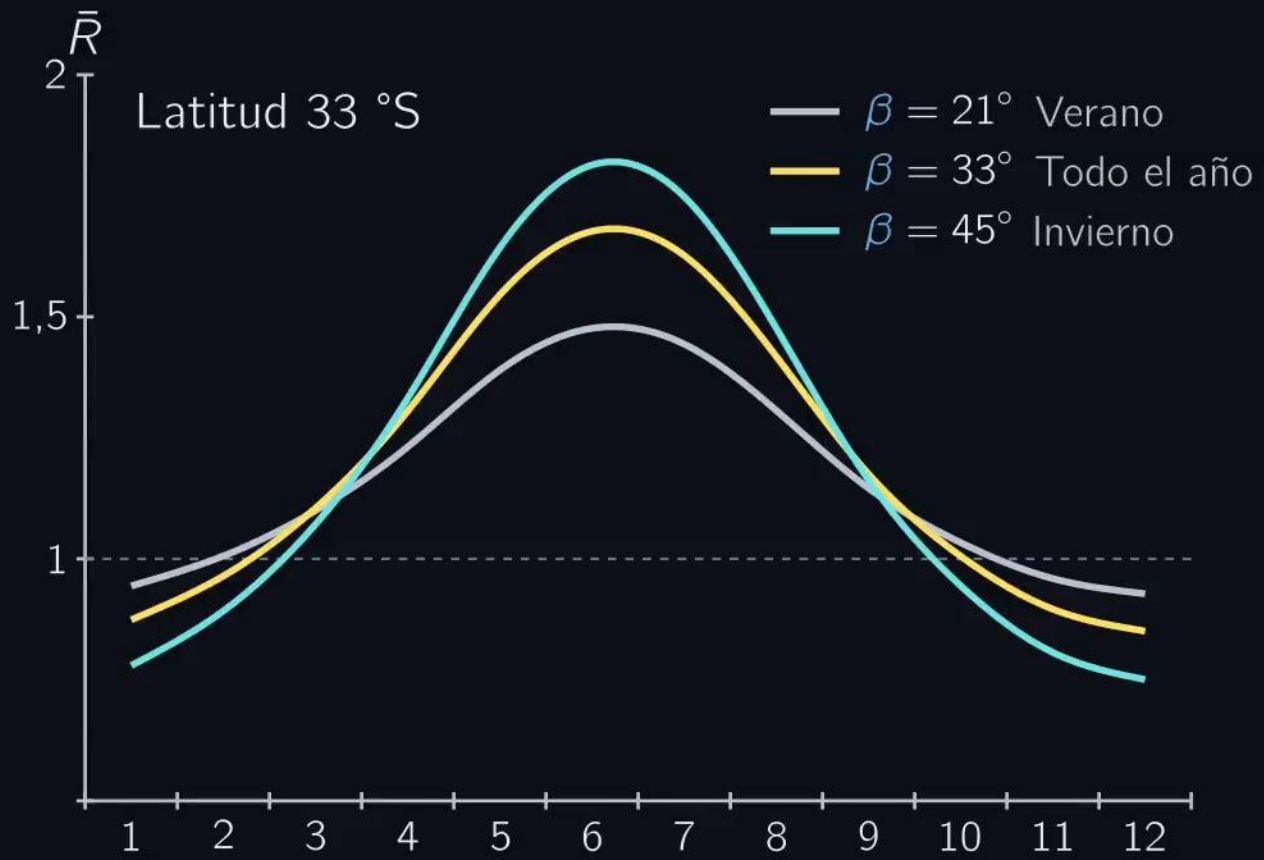


$\beta = 45°$ $\quad F_{\text{cielo}} = 0{,}854$ $\quad F_{\text{suelo}} = 0{,}146$

Duffie y Beckman, sec. 2.19 · Material del curso

Colector inclinado

θ incidencia θ_z cenital ρ_g albedo
$\bar{H}$ diaria horizontal $\bar{H}_T$ diaria inclinada β inclinación



Método de Klein, cielo isotrópico, $\rho_g = 0{,}2$, cielo despejado típico

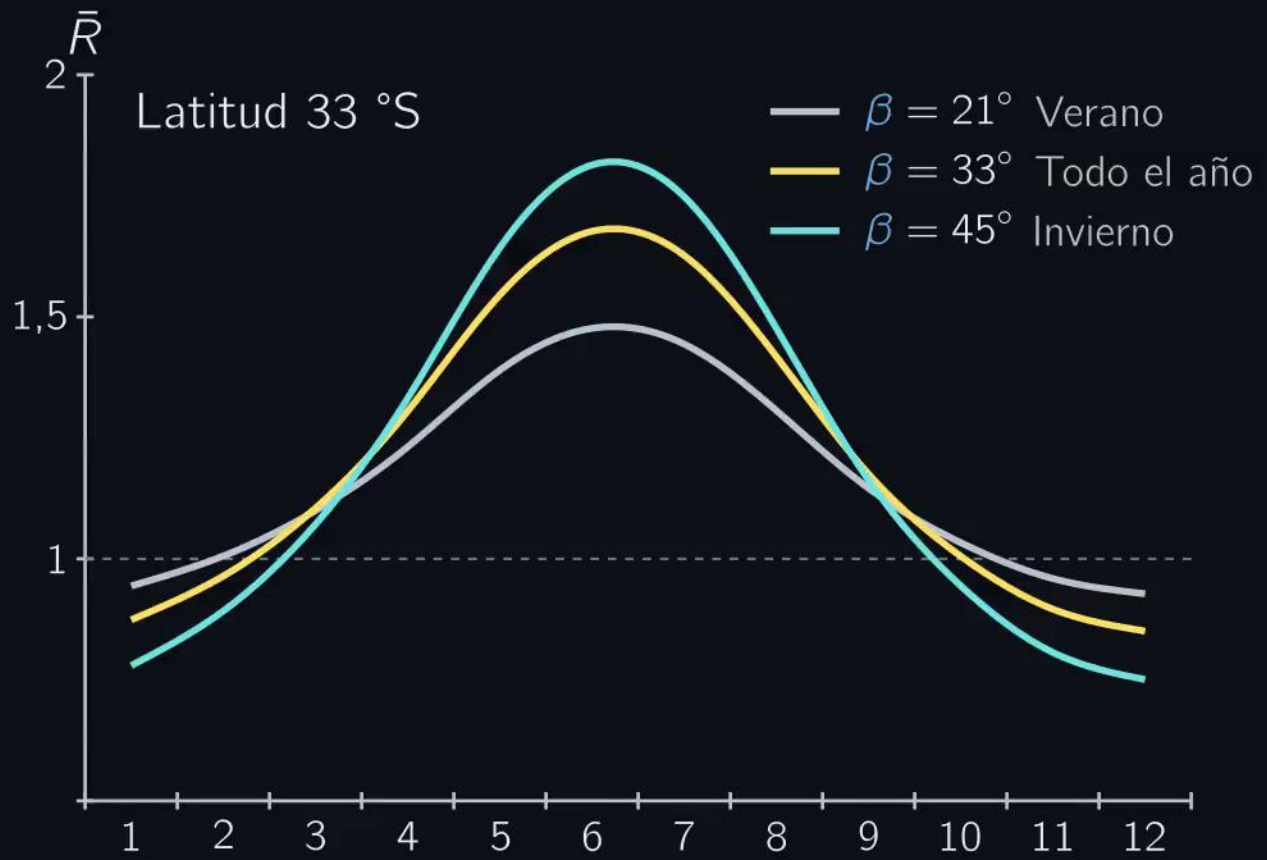
Invierno, $\bar{R} > 1$

Verano, $\bar{R} < 1$ con β grande

Duffie y Beckman, sec. 2.19 · Material del curso

Colector inclinado

θ incidencia · θ_z cenital · ρ_g albedo
$\bar{H}$ diaria horizontal · $\bar{H}_T$ diaria inclinada · β inclinación



Método de Klein, cielo isotrópico, $\rho_g = 0{,}2$, cielo despejado típico

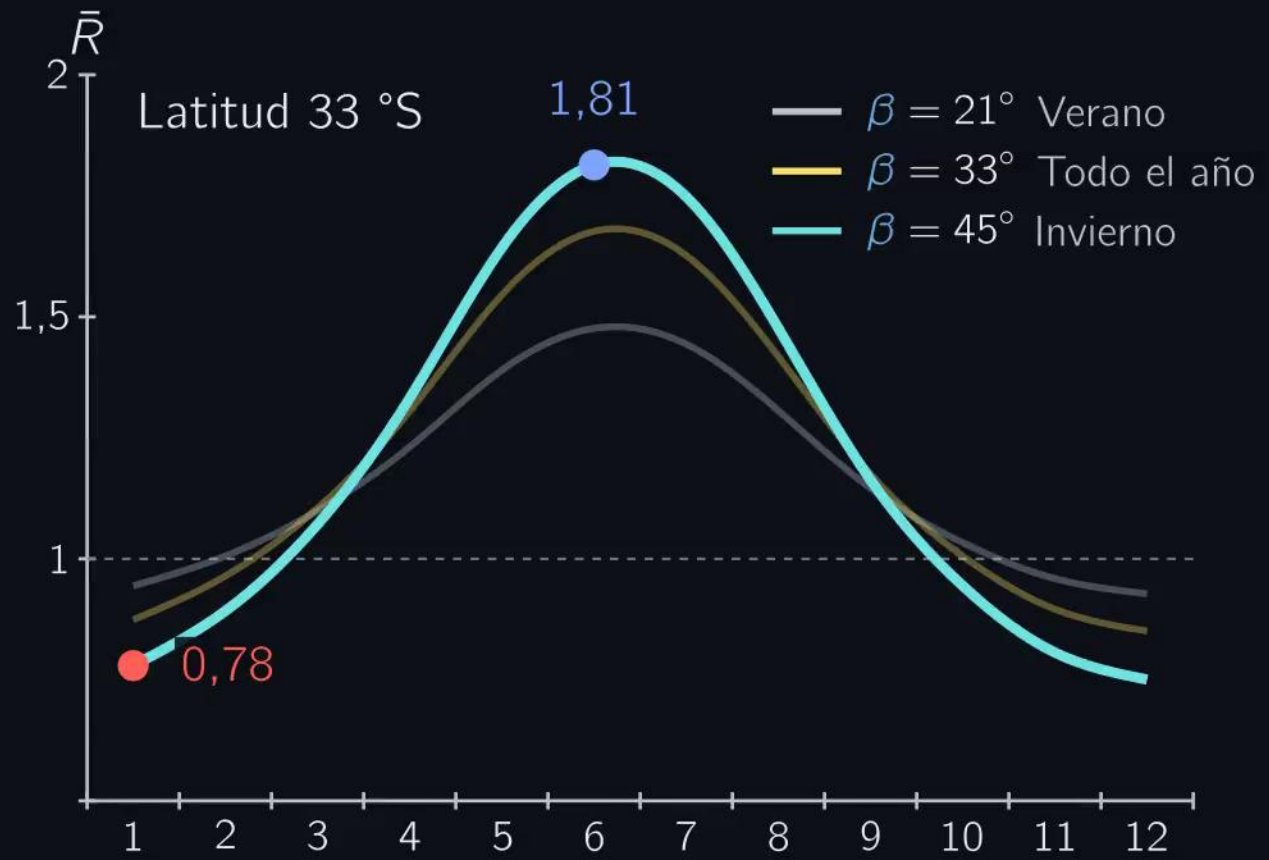
Pregunta de control

Hotel en Valparaíso, 33 °S, agua caliente pareja todo el año. ¿Qué curva elegirían y por qué?

Duffie y Beckman, sec. 2.19 · Material del curso

Colector inclinado

θ incidencia $\quad \theta_z$ cenital $\quad \rho_g$ albedo
$\bar{H}$ diaria horizontal $\quad \bar{H}_T$ diaria inclinada $\quad \beta$ inclinación



Método de Klein, cielo isotrópico, $\rho_g = 0{,}2$, cielo despejado típico

Pregunta de control

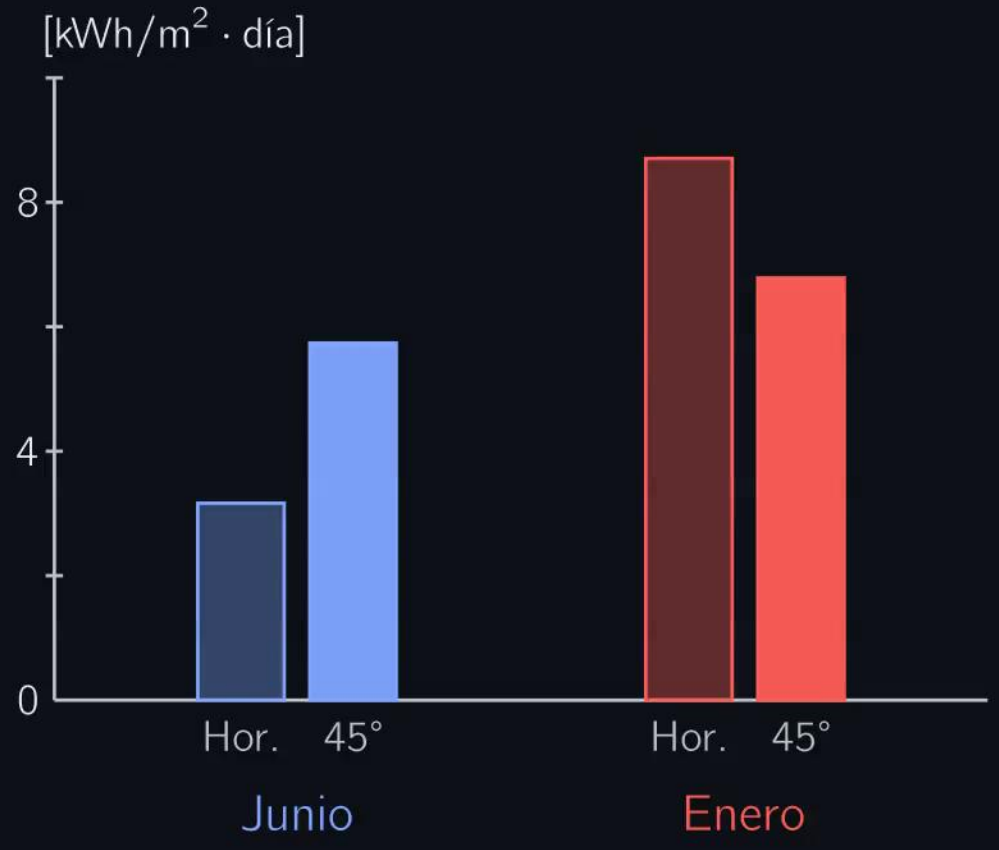
Hotel en Valparaíso, 33 °S, agua caliente pareja todo el año. ¿Qué curva elegirían y por qué?

Cerca de 45°, $|\phi| + 12°$

Duffie y Beckman, sec. 2.19 · Material del curso

Colector inclinado

θ incidencia $\quad \theta_z$ cenital $\quad \rho_g$ albedo
$\bar{H}$ diaria horizontal $\quad \bar{H}_T$ diaria inclinada $\quad \beta$ inclinación



$$\bar{H}_T = \bar{R}\,\bar{H}$$

Jun $\quad 1{,}81 \cdot 3{,}16 \approx 5{,}7$

Ene $\quad 0{,}78 \cdot 8{,}71 \approx 6{,}8$

Enero sobre junio, 2,8 horizontal y 1,2 a $\beta = 45°$

Modelo de cielo despejado, en kWh/m²·día

Duffie y Beckman, sec. 2.19 · Material del curso

Contenidos

1 Recurso solar

2 Colector inclinado

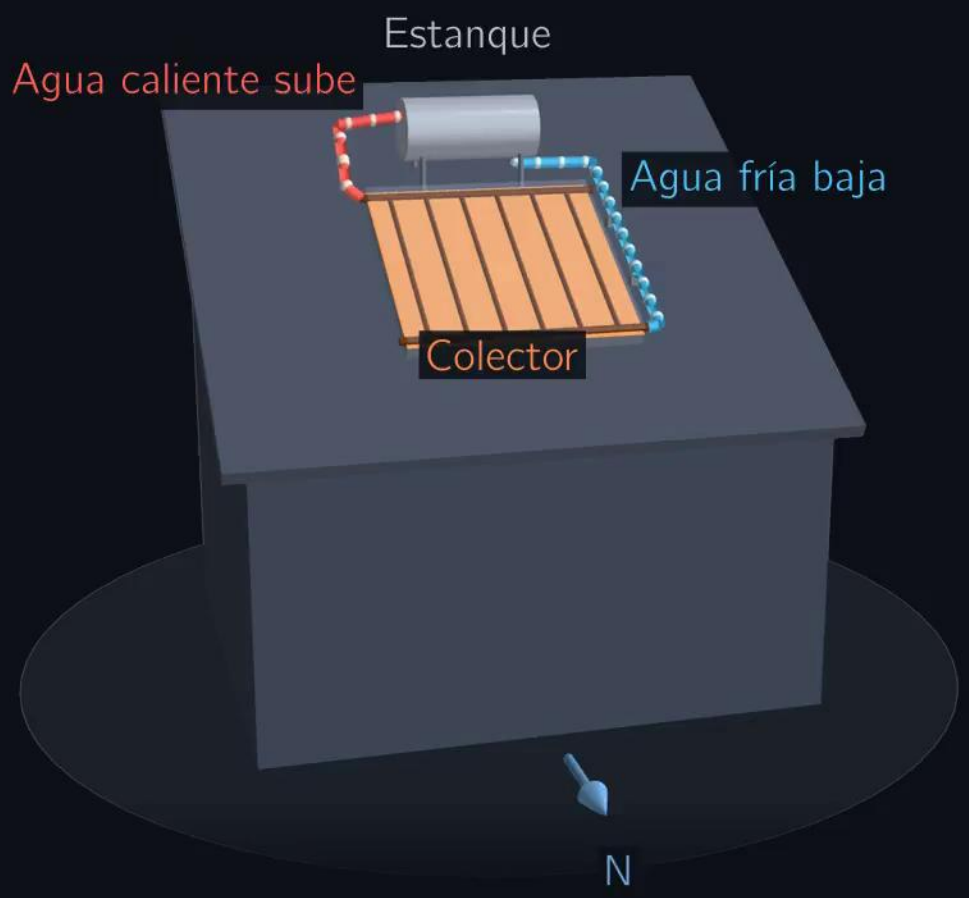
3 Sistemas

4 Cubierta y placa

5 Operación

Termosifón

ρ densidad Δz altura Δp presión motriz

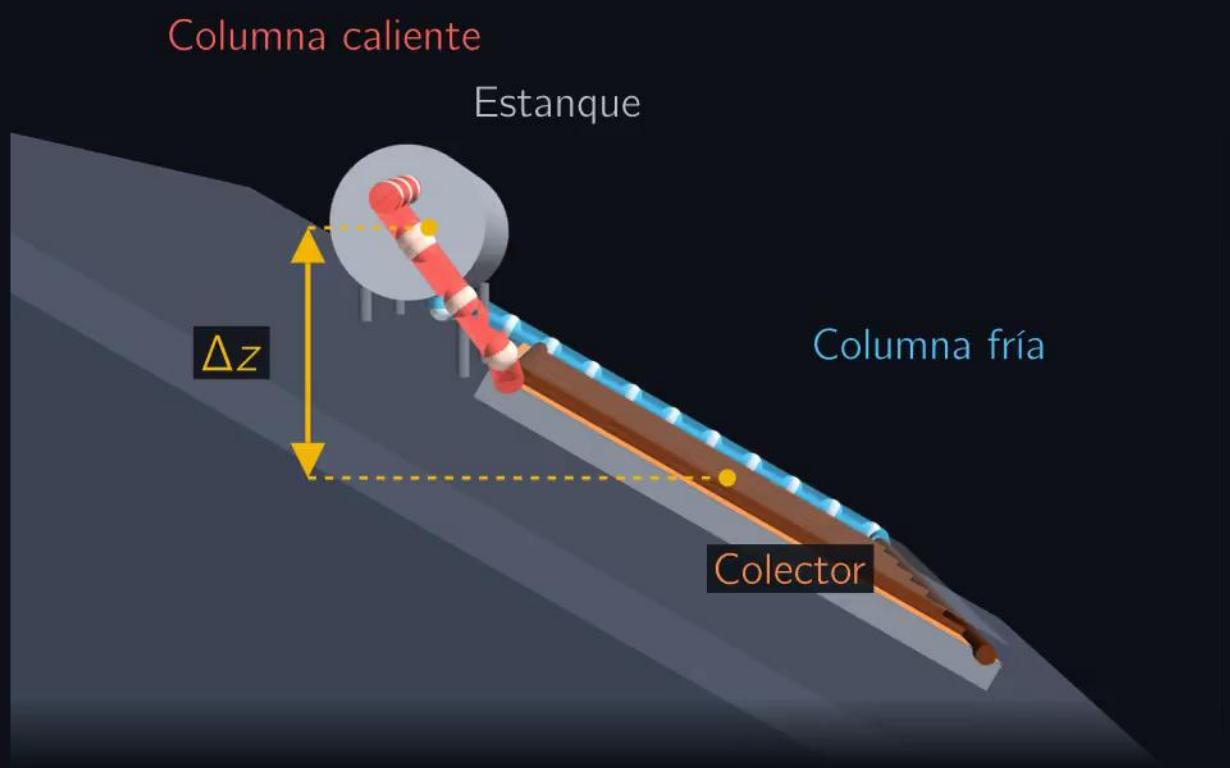


- **Termosifón**, circulación sin bomba
- Colector hacia el norte

Material del curso · densidades IAPWS-IF97

Termosifón

ρ densidad Δz altura Δp presión motriz



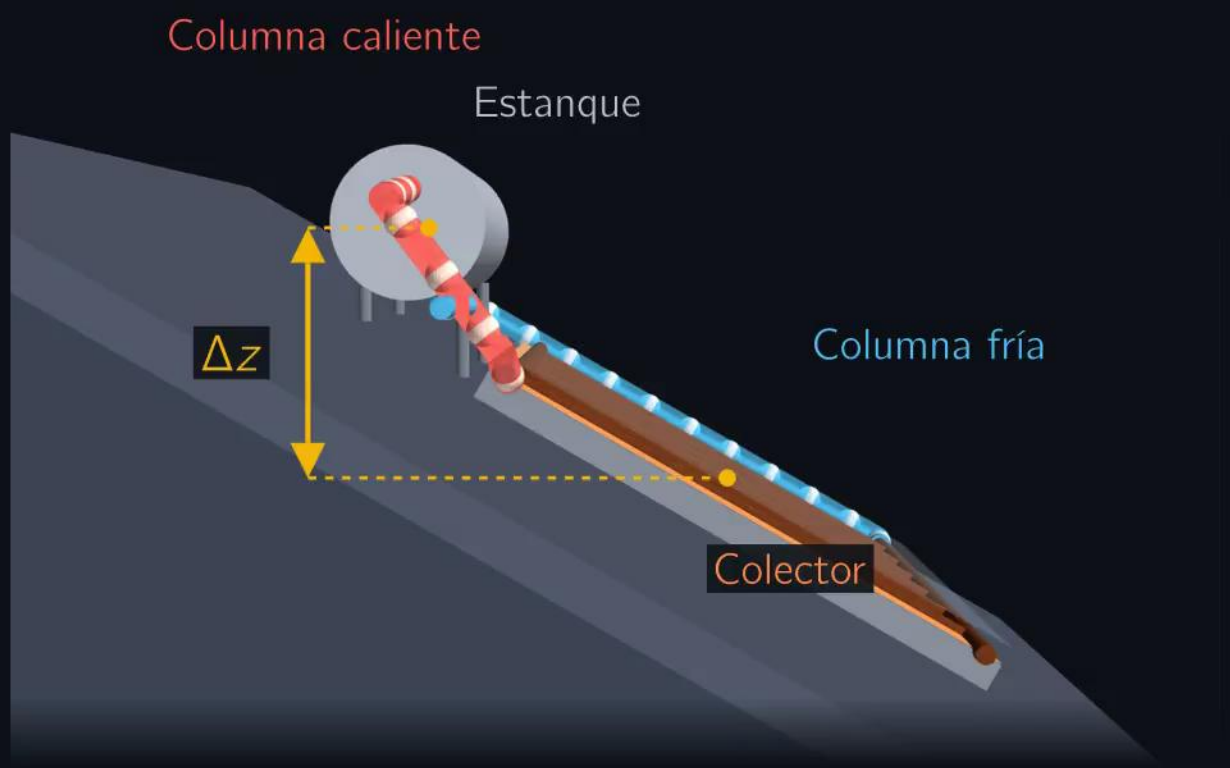
- **Termosifón**, circulación sin bomba
- Colector hacia el norte

Estanque **más arriba**, $\Delta z = 1$ m

Material del curso · densidades IAPWS-IF97

Termosifón

ρ densidad Δz altura Δp presión motriz



$$\rho_{20} = \rho(20\ ^\circ\mathrm{C}) = 998{,}21\ \mathrm{kg/m^3}$$

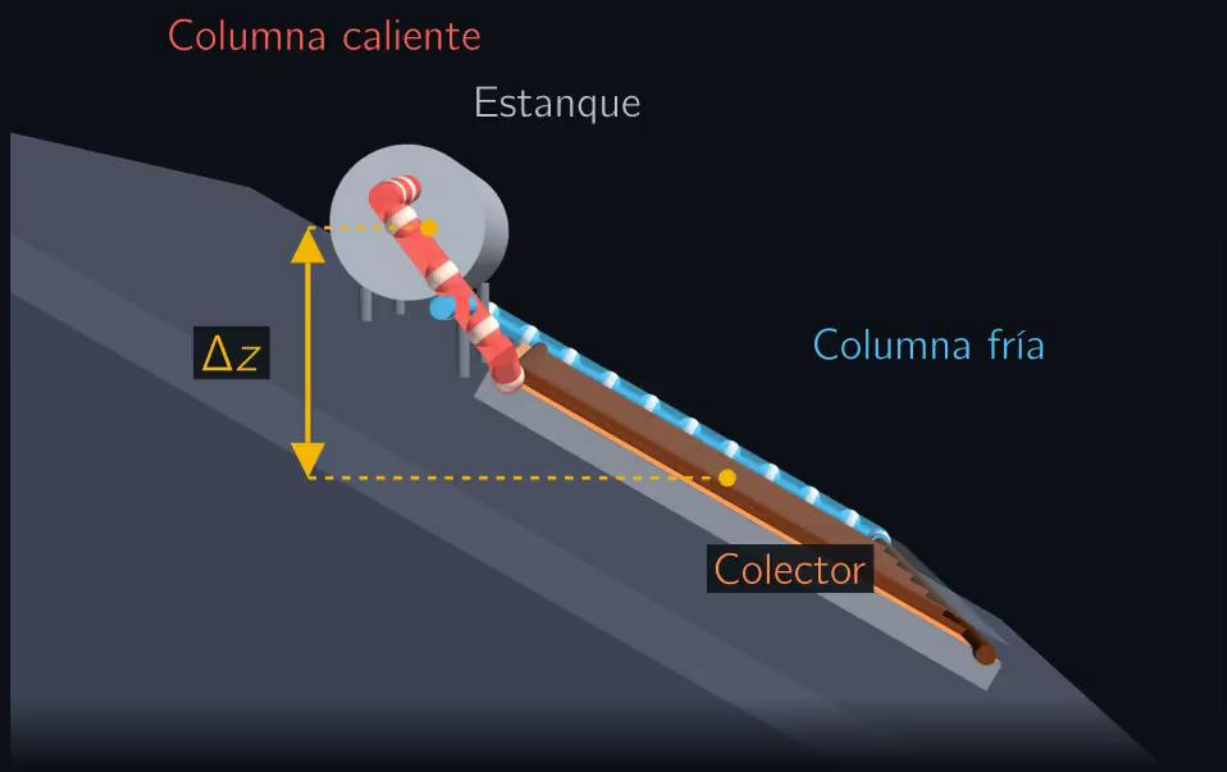
$$\rho_{50} = \rho(50\ ^\circ\mathrm{C}) = 988{,}05\ \mathrm{kg/m^3}$$

Agua líquida a presión atmosférica, IAPWS-IF97

Material del curso · densidades IAPWS-IF97

Termosifón

ρ densidad Δz altura Δp presión motriz



$\rho_{20} = \rho(20\ ^\circ\mathrm{C}) = 998{,}21\ \mathrm{kg/m^3}$

$\rho_{50} = \rho(50\ ^\circ\mathrm{C}) = 988{,}05\ \mathrm{kg/m^3}$

Agua líquida a presión atmosférica, IAPWS-IF97

$p_{\text{fría}} = \rho_{20}\, g\, \Delta z \qquad p_{\text{caliente}} = \rho_{50}\, g\, \Delta z$

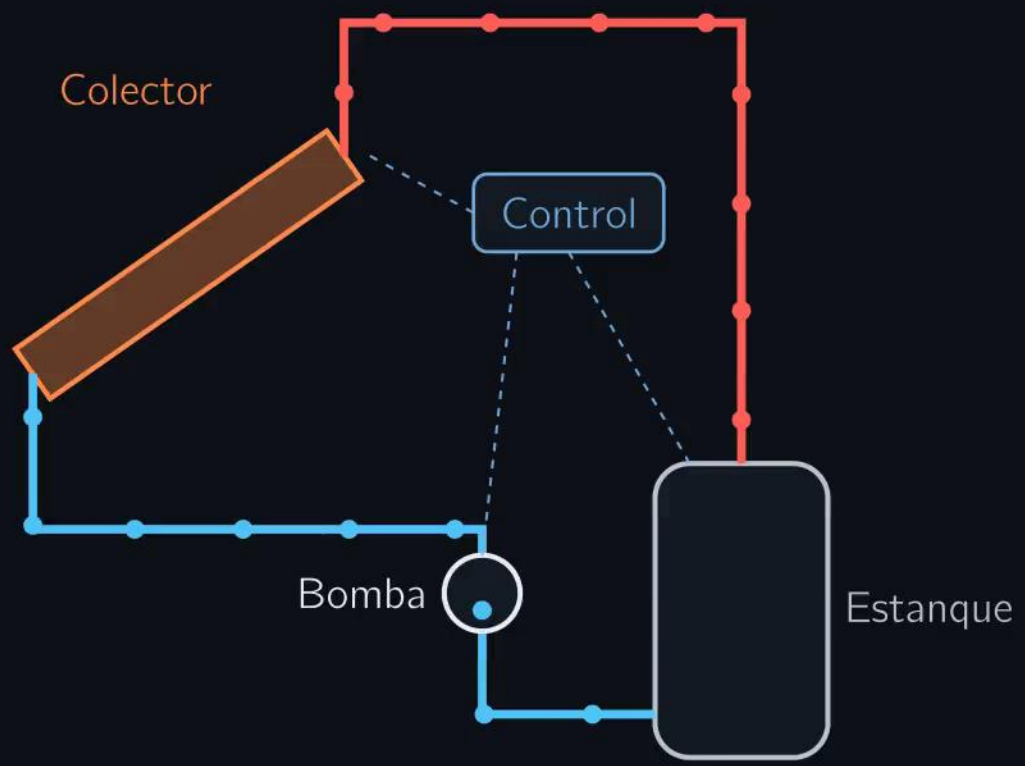
$$\Delta p = (\rho_{20} - \rho_{50})\, g\, \Delta z$$

$\Delta p = (998{,}21 - 988{,}05)\,(9{,}81)\,(1\ \mathrm{m}) = 99{,}7\ \mathrm{Pa}$

Con $\Delta z = 1$ m son unos 10 mm de columna de agua

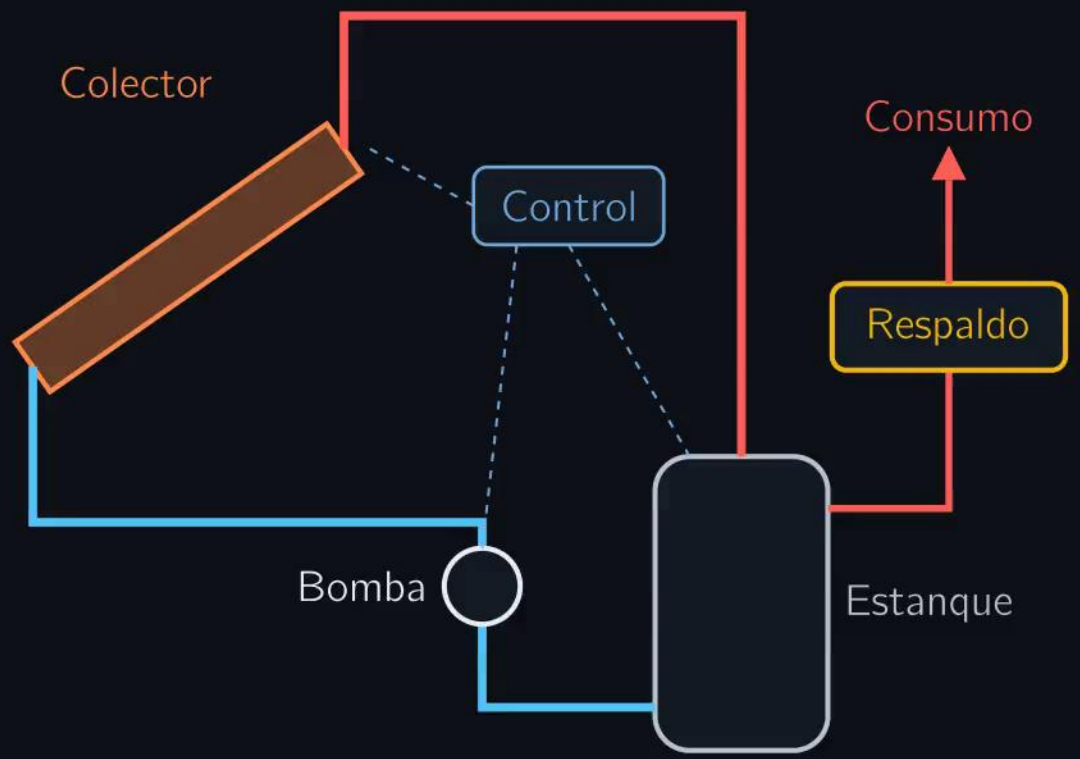
Material del curso · densidades IAPWS-IF97

Sistemas solares térmicos



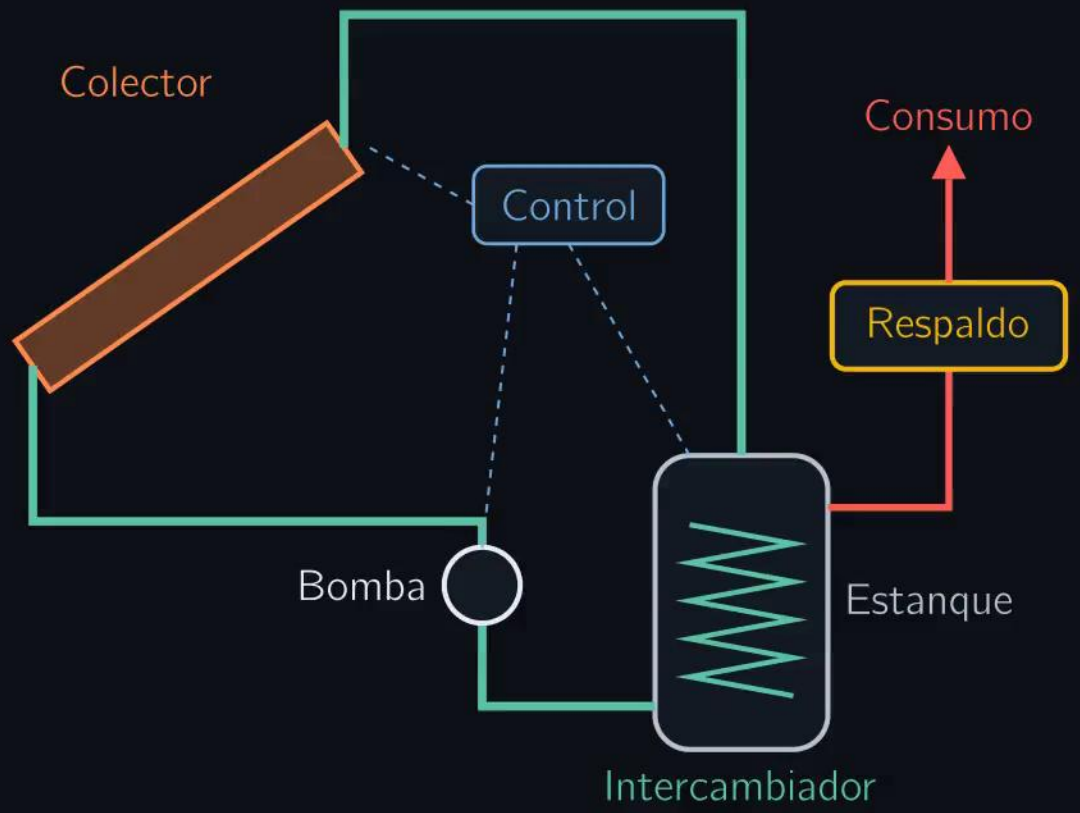
- **Circulación forzada**, bomba y estanque abajo
- Enciende con ΔT de 5 a 8 °C, apaga con 2 °C
- Edificios e industria

Sistemas solares térmicos



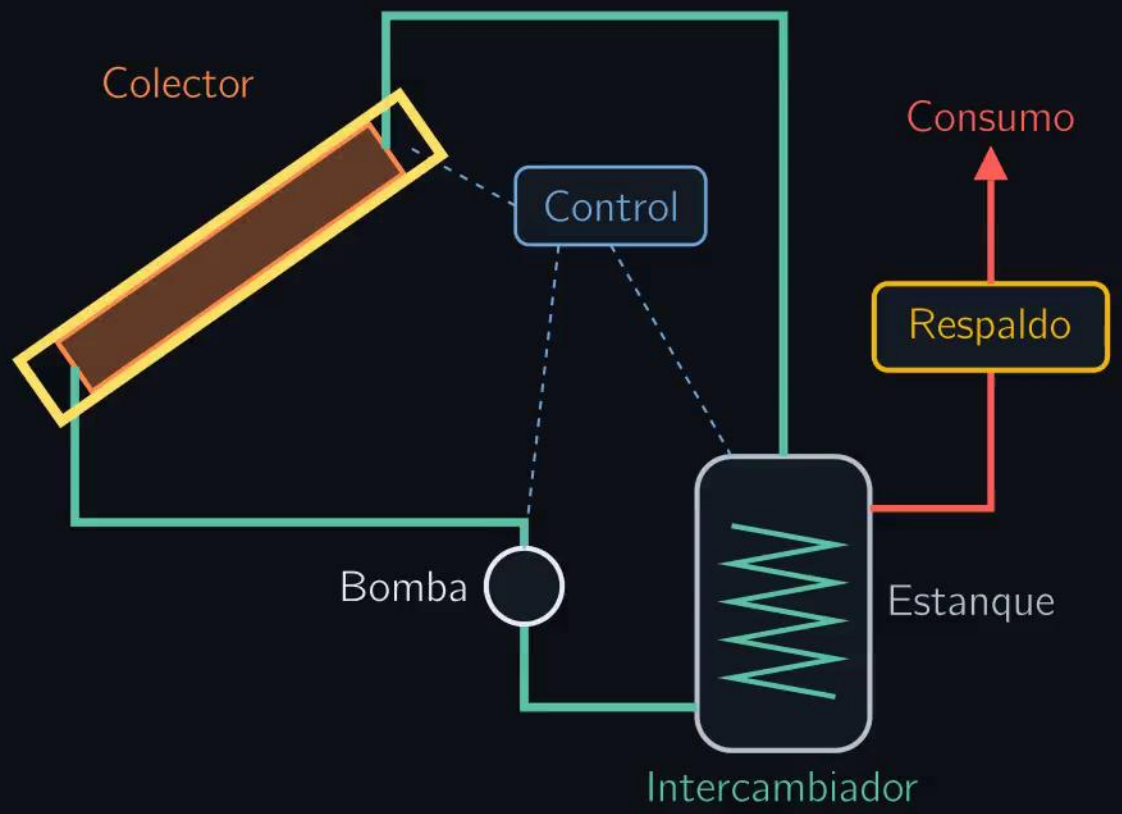
- **Respaldo**, caldera o resistencia
- **Fracción solar** anual de 60 a 70 %

Sistemas solares térmicos



- **Directo**, agua de consumo en el colector
- **Indirecto**, agua con glicol e intercambiador
- Intercambiador, ΔT_{ML} o efectividad y NUT, clase 7

Sistemas solares térmicos



Potencia útil por watt de sol

$$\frac{P_u}{A_c\, I_T}$$

- Cubierta, transmite
- Placa, absorbe y pierde
- Fluido, extrae el calor

Contenidos

1 Recurso solar
2 Colector inclinado
3 Sistemas
4 Cubierta y placa
5 Operación

La cubierta de vidrio

θ_1 incidencia τ transmitancia θ_2 refracción



Ángulo θ_1 desde la normal

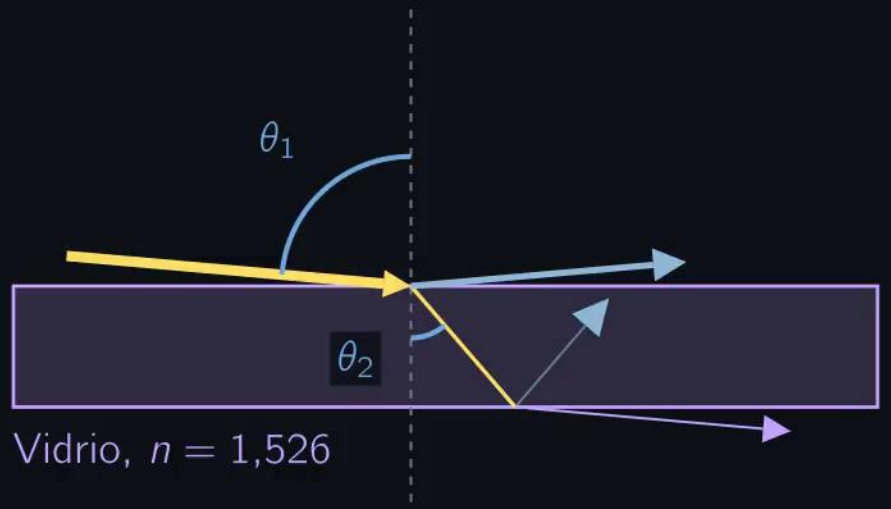
$$\sin\theta_1 = n \sin\theta_2$$

La cubierta de vidrio

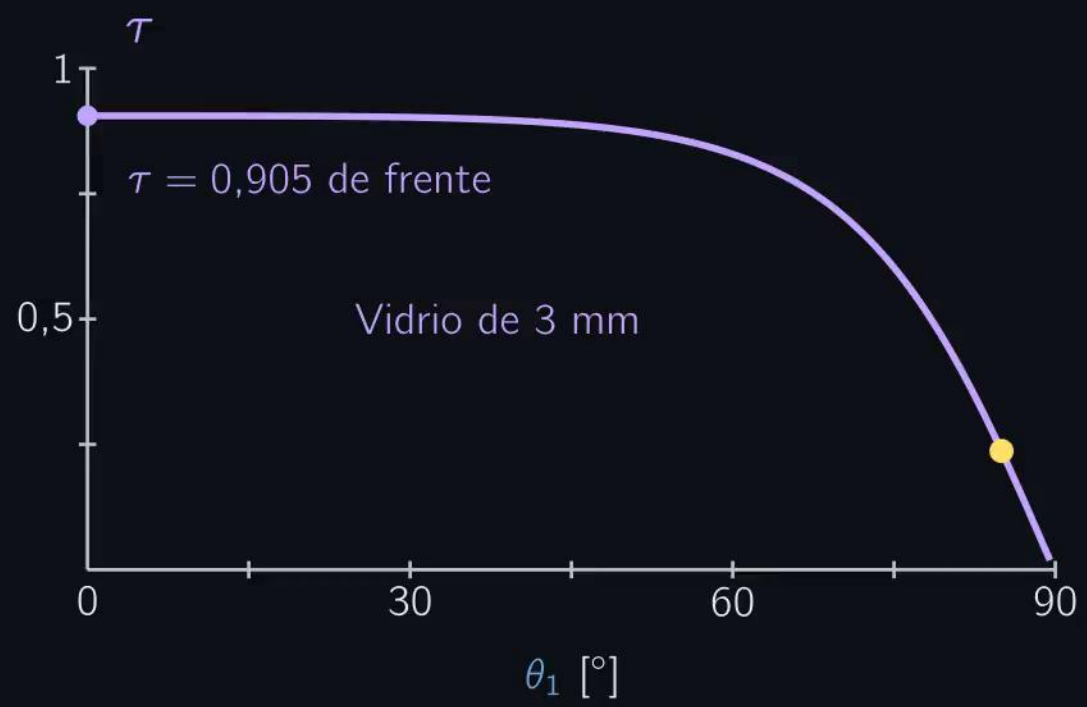
θ_1 incidencia τ transmitancia θ_2 refracción

Incidente Reflejada Transmitida

$$\sin\theta_1 = n \sin\theta_2$$



$\theta_1 = 85°$ $\tau = 0{,}237$



Duffie y Beckman, cap. 5

La cubierta de vidrio

θ_1 incidencia τ transmitancia θ_2 refracción



Grosor no a escala

Reflexiones múltiples, vidrio con $\rho_d = 0{,}15$

$$(\tau\alpha) = \tau\alpha \sum_{k=0}^{\infty} [(1-\alpha)\rho_d]^k = \frac{\tau\alpha}{1-(1-\alpha)\rho_d}$$

$$(\tau\alpha) = \frac{(0{,}905)(0{,}93)}{1-(0{,}07)(0{,}15)} = 0{,}851 \approx 1{,}01\,\tau\alpha$$

$(\tau\alpha)_E$ en el material escrito

Balance de energía en la placa

I_T irradiancia τ transmitancia α absortancia
$\bar{T}_p$ placa T_a ambiente U_L pérdidas

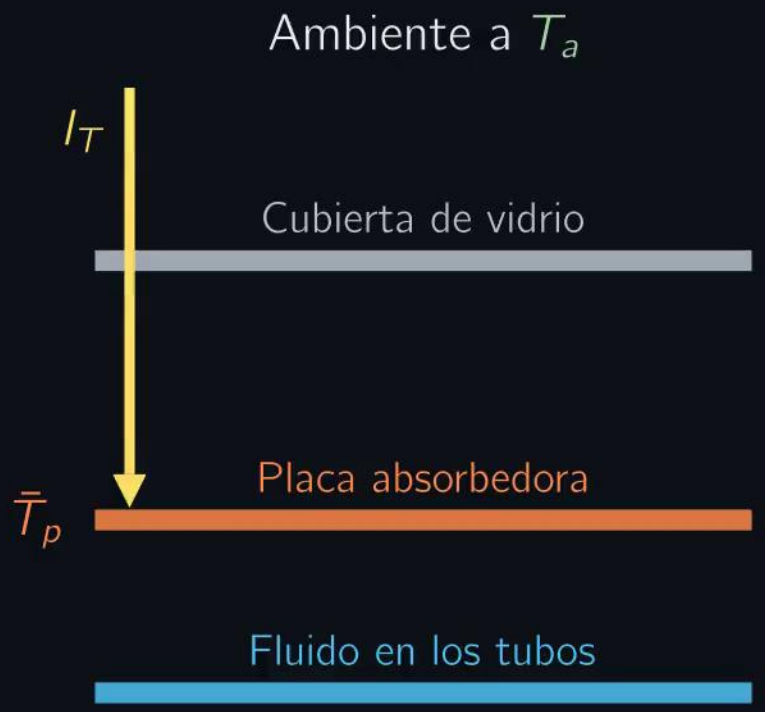


Positivo lo que **entra** a la placa

Hottel y Whillier · Duffie y Beckman, cap. 6

Balance de energía en la placa

I_T irradiancia τ transmitancia α absortancia
$\bar{T}_p$ placa T_a ambiente U_L pérdidas



Positivo lo que **entra** a la placa

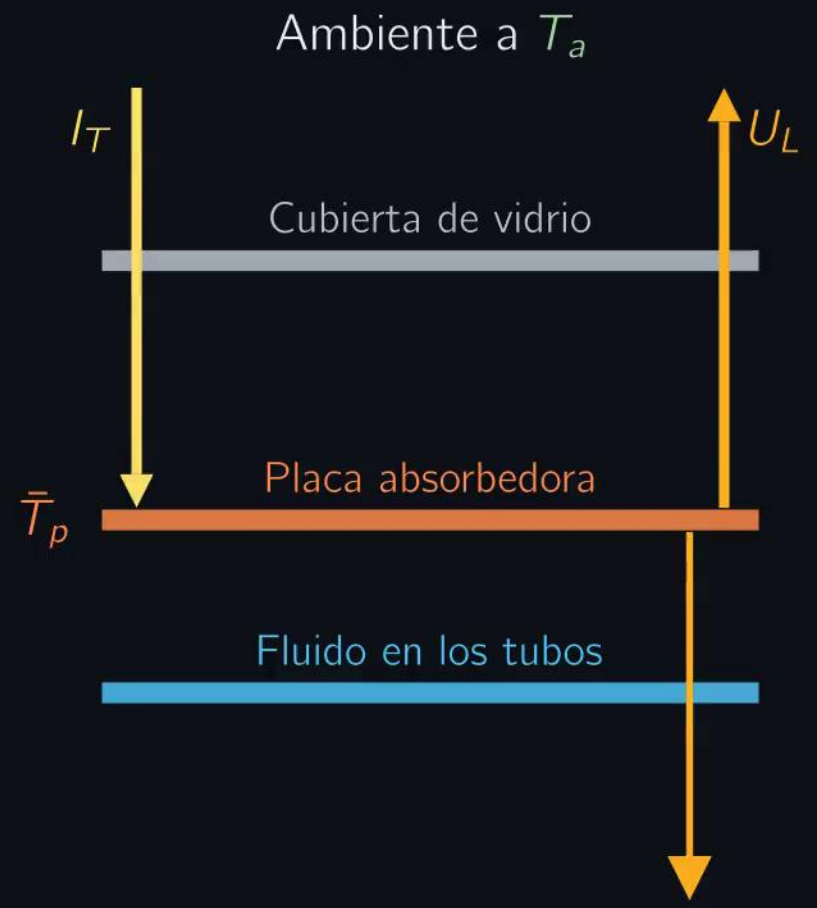
Entra $(\tau\alpha)\, A_c\, I_T = S\, A_c$

$(\tau\alpha)$ de la cubierta, en el ejemplo 0,75

Hottel y Whillier · Duffie y Beckman, cap. 6

Balance de energía en la placa

I_T irradiancia τ transmitancia α absortancia
$\bar{T}_p$ placa T_a ambiente U_L pérdidas



Positivo lo que **entra** a la placa

Entra $(\tau\alpha)\, A_c\, I_T = S\, A_c$

$(\tau\alpha)$ de la cubierta, en el ejemplo 0,75

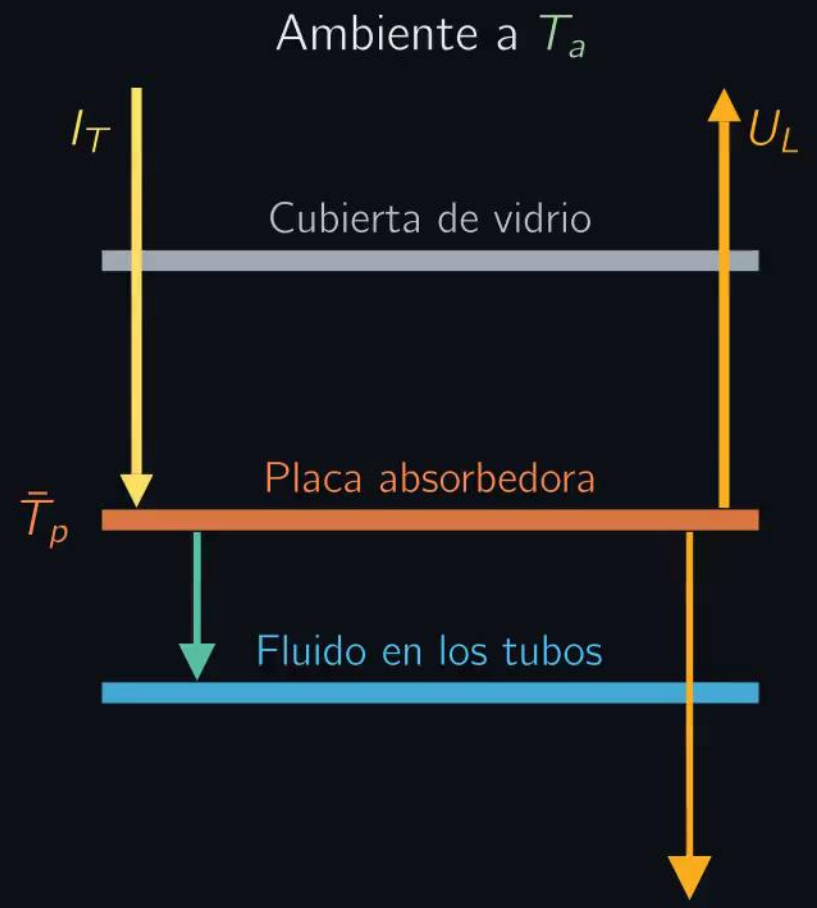
Sale $U_L\, A_c\, (\bar{T}_p - T_a) = \dfrac{\bar{T}_p - T_a}{R_L}$

$R_L = 1/(U_L A_c)$, típico $U_L \approx 4$ a 8 W/(m^2·K)

Hottel y Whillier · Duffie y Beckman, cap. 6

Balance de energía en la placa

I_T irradiancia τ transmitancia α absortancia
$\bar{T}_p$ placa T_a ambiente U_L pérdidas



Positivo lo que **entra** a la placa

Entra $(\tau\alpha)\, A_c\, I_T = S\, A_c$

Sale $U_L\, A_c\, (\bar{T}_p - T_a) = \dfrac{\bar{T}_p - T_a}{R_L}$

$$P_{\text{neto}} = (\tau\alpha)\, A_c\, I_T - U_L\, A_c\, (\bar{T}_p - T_a)$$

Si $\bar{T}_p$ sube, las pérdidas crecen y P_{neto} baja

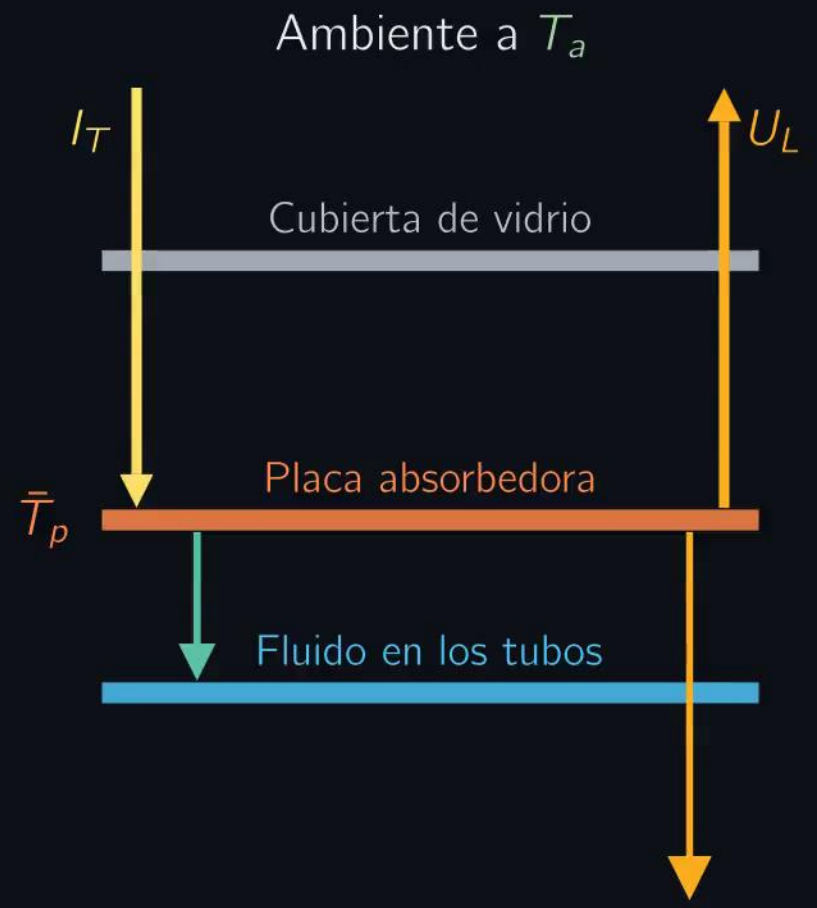
$$\eta_{sp} = \frac{P_{\text{neto}}}{A_c\, I_T}$$

η_{sp}, notación del material escrito

Hottel y Whillier · Duffie y Beckman, cap. 6

Balance de energía en la placa

I_T irradiancia $\quad \tau$ transmitancia $\quad \alpha$ absortancia
$\bar{T}_p$ placa $\quad T_a$ ambiente $\quad U_L$ pérdidas



Entra $\quad (\tau\alpha)\, A_c\, I_T = S\, A_c$

Sale $\quad U_L\, A_c\, (\bar{T}_p - T_a) = \dfrac{\bar{T}_p - T_a}{R_L}$

$$P_{\text{neto}} = (\tau\alpha)\, A_c\, I_T - U_L\, A_c\, (\bar{T}_p - T_a)$$

$(\tau\alpha) = 0{,}75$, $I_T = 800$ W/m^2, $U_L = 5$ W/(m^2·K), $A_c = 2$ m^2, $T_a = 20$ °C, placa a 60 °C

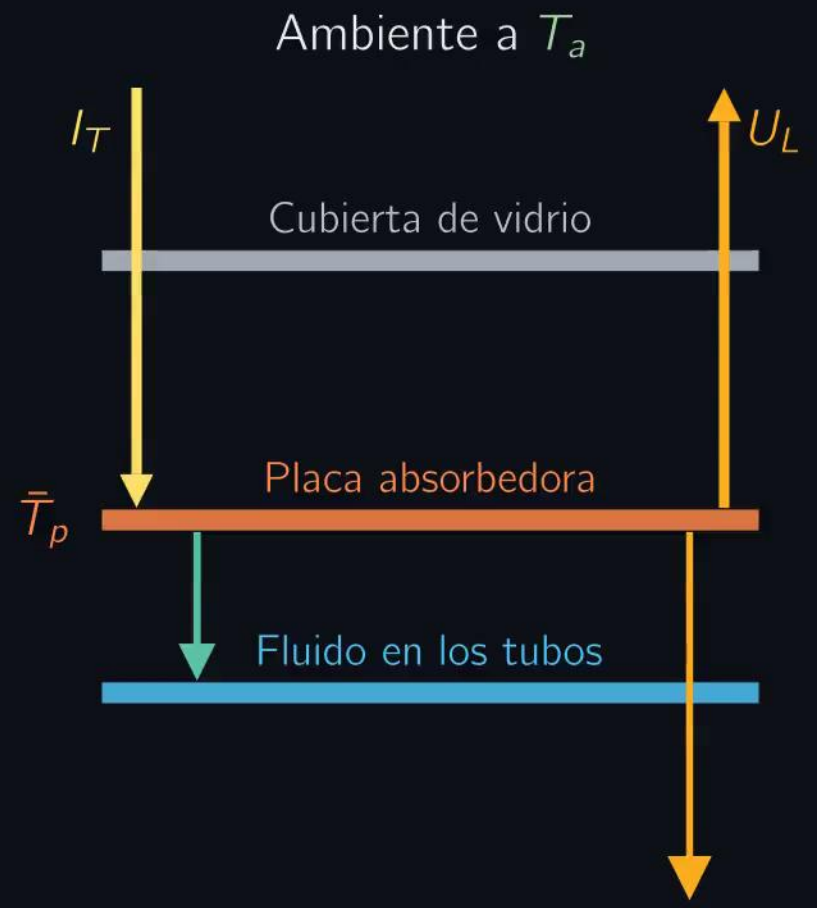
$$P_{\text{neto}} = 2\,[600 - 5\,(60 - 20)] = 800 \text{ W}$$

$$\eta_{sp} = 800/(2 \cdot 800) = 0{,}50$$

Hottel y Whillier · Duffie y Beckman, cap. 6

Balance de energía en la placa

I_T irradiancia τ transmitancia α absortancia
$\bar{T}_p$ placa T_a ambiente U_L pérdidas



Entra $(\tau\alpha)\, A_c\, I_T = S\, A_c$

Sale $U_L\, A_c\, (\bar{T}_p - T_a) = \dfrac{\bar{T}_p - T_a}{R_L}$

$$P_{\text{neto}} = (\tau\alpha)\, A_c\, I_T - U_L\, A_c\, (\bar{T}_p - T_a)$$

$(\tau\alpha) = 0{,}75$, $I_T = 800$ W/m^2, $U_L = 5$ W/(m^2·K), $A_c = 2$ m^2, $T_a = 20$ °C, placa a 100 °C

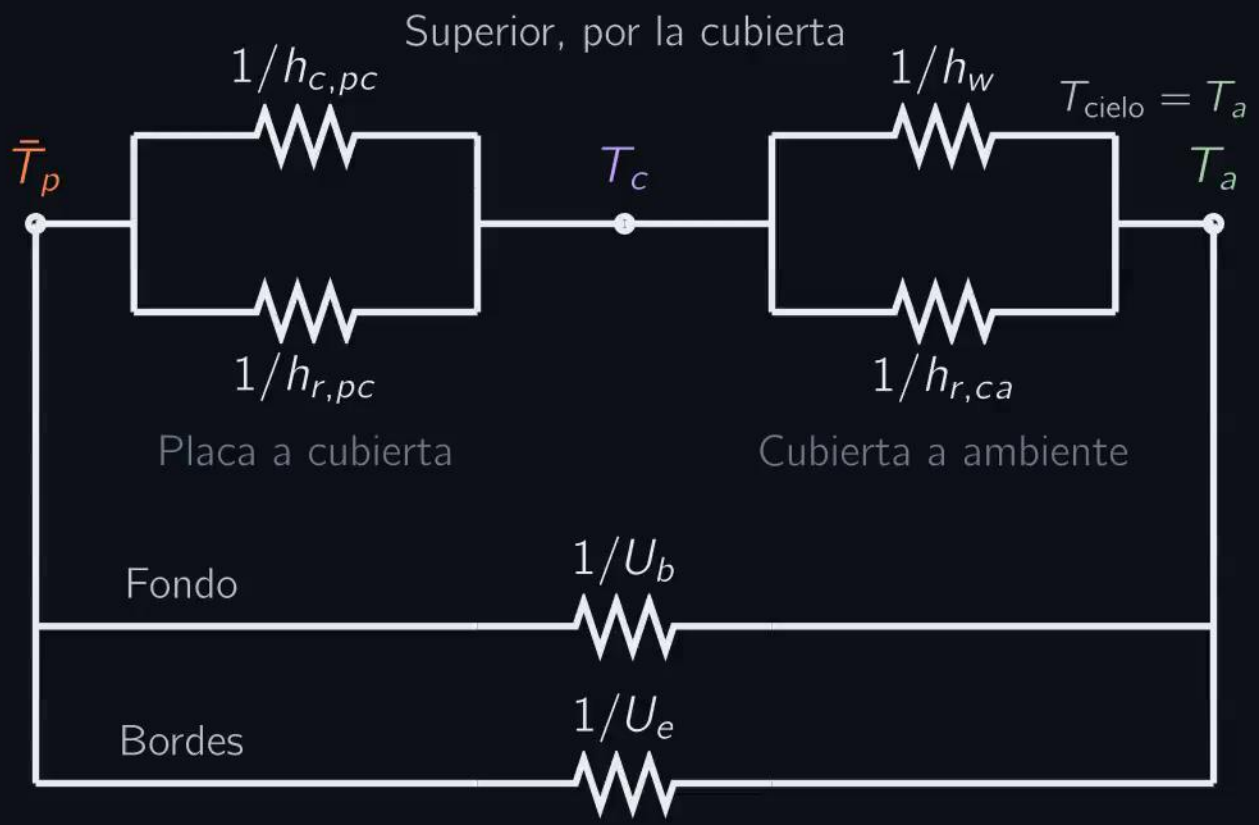
$$P_{\text{neto}} = 2\,[600 - 5\,(100 - 20)] = 400 \text{ W}$$

$$\eta_{sp} = 400/(2 \cdot 800) = 0{,}25$$

Hottel y Whillier · Duffie y Beckman, cap. 6

Red de pérdidas del colector

I_T irradiancia τ transmitancia α absortancia
$\bar{T}_p$ placa T_a ambiente U_L pérdidas



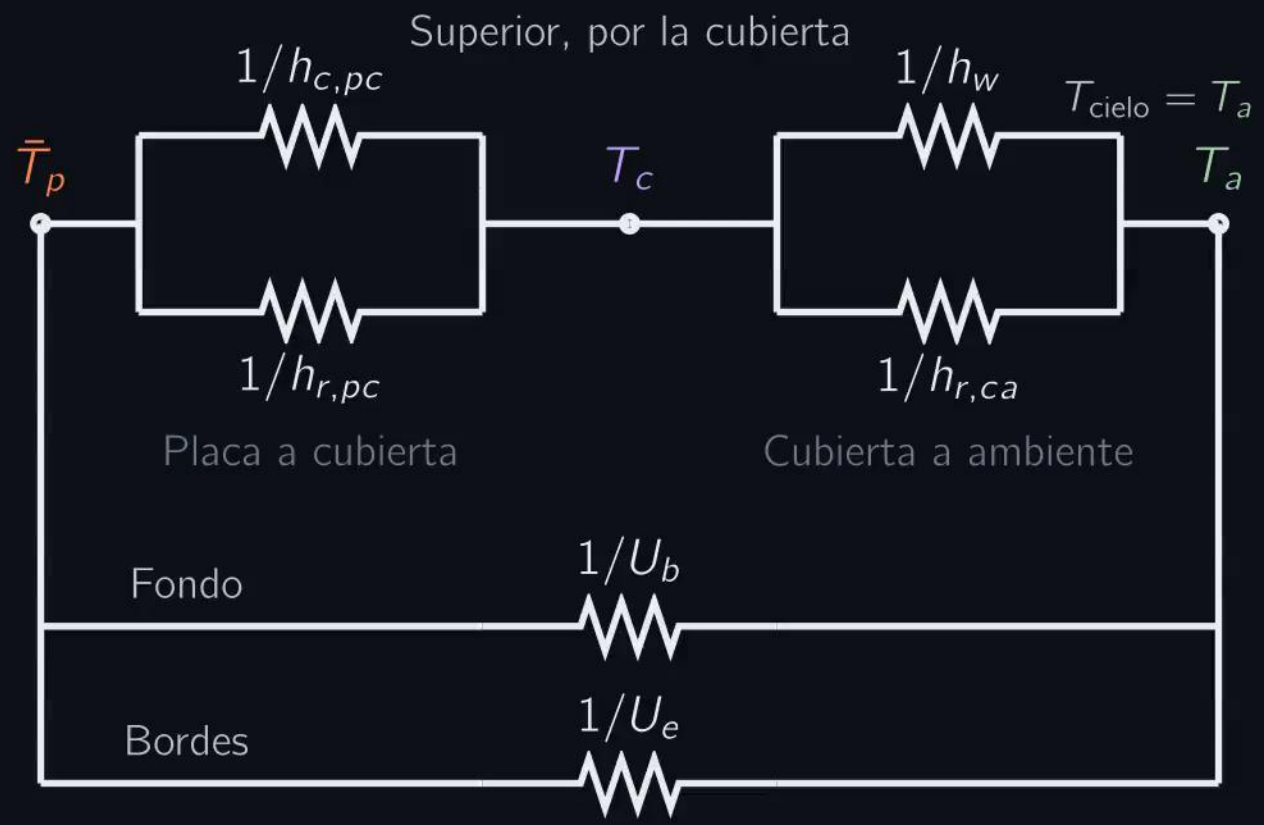
- Resistencias por unidad de área
- Convección y radiación en paralelo

Régimen permanente, cielo a T_a

Duffie y Beckman, cap. 6

Red de pérdidas del colector

I_T irradiancia τ transmitancia α absortancia
$\bar{T}_p$ placa T_a ambiente U_L pérdidas



- Resistencias por unidad de área
- Convección y radiación en paralelo

Régimen permanente, cielo a T_a

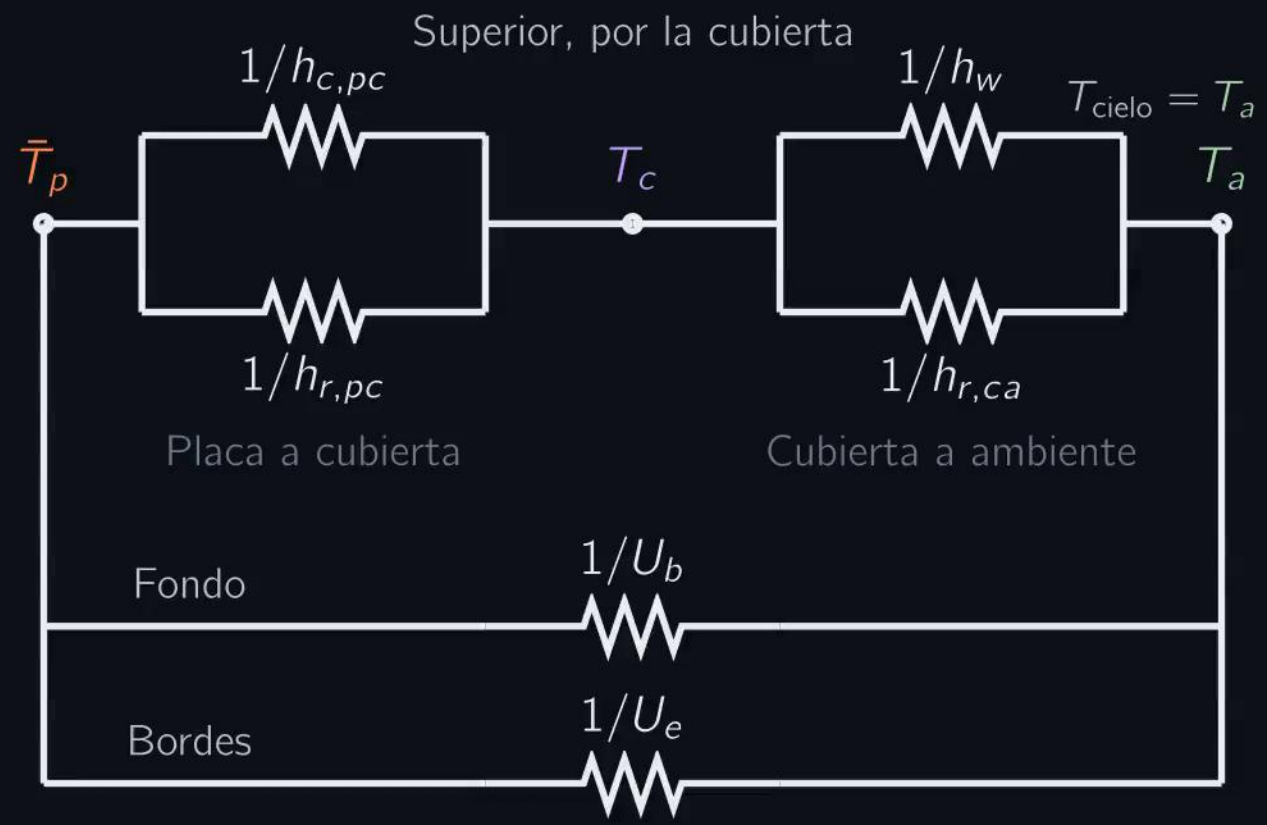
$$U_L = U_t + U_b + U_e$$

$$U_t = \left[\frac{1}{h_{c,pc} + h_{r,pc}} + \frac{1}{h_w + h_{r,ca}} \right]^{-1}$$

Duffie y Beckman, cap. 6

Red de pérdidas del colector

I_T irradiancia τ transmitancia α absortancia
$\bar{T}_p$ placa T_a ambiente U_L pérdidas



$$U_L = U_t + U_b + U_e$$

Placa negra a 100 °C, $\epsilon_p = 0{,}95$, una cubierta de vidrio, ambiente a 10 °C, viento $h_w = 10$ W/(m²·K)

$U_t \approx 6{,}6$ W/(m² · K) Correlación de Klein

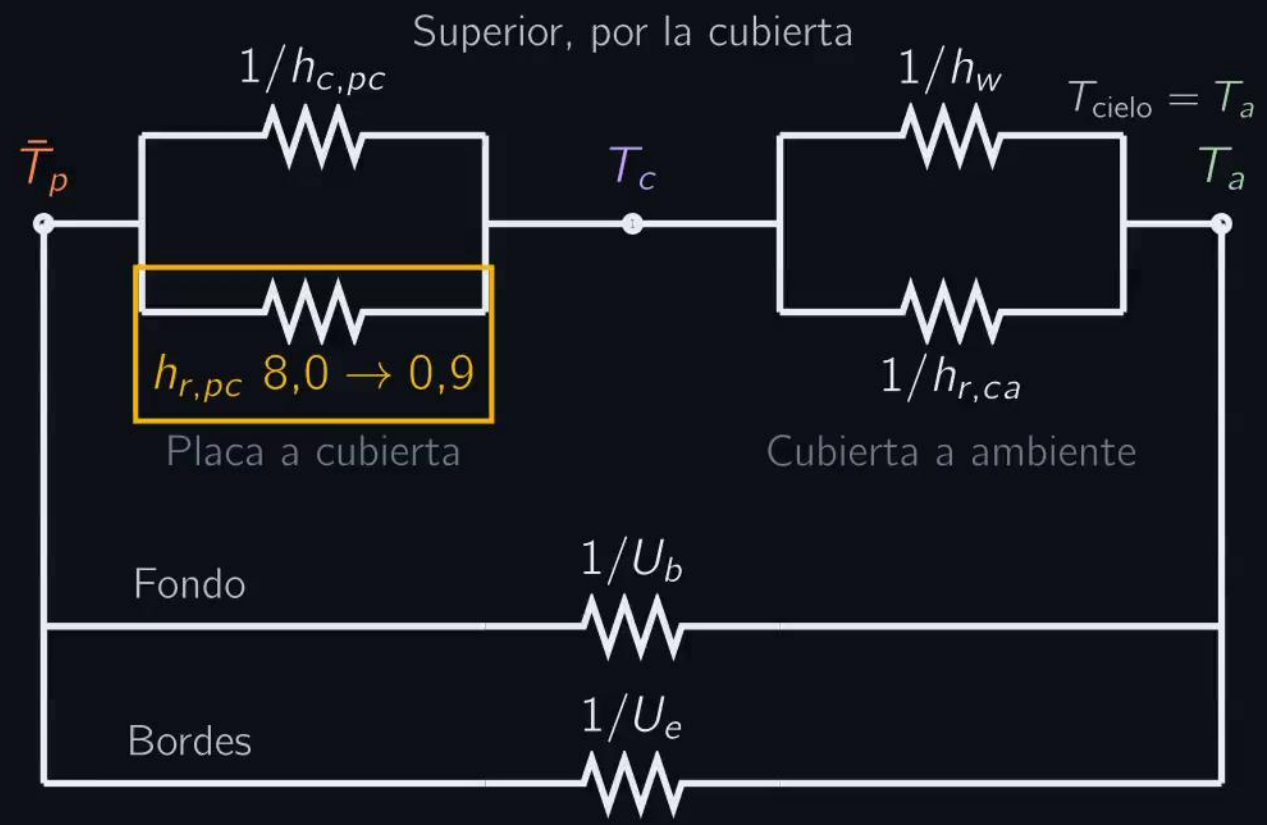
$$U_b = \frac{k}{L_b} = \frac{0{,}045}{0{,}05} = 0{,}9 \qquad U_e \approx 0{,}4 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

Aislación de 50 mm en el fondo y 25 mm en los bordes, $A_c = 2$ m²

$$U_L = 6{,}6 + 0{,}9 + 0{,}4 = 7{,}9 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

Red de pérdidas del colector

I_T irradiancia τ transmitancia α absortancia
$\bar{T}_p$ placa T_a ambiente U_L pérdidas



$$U_L = U_t + U_b + U_e$$

$$U_L = 6{,}6 + 0{,}9 + 0{,}4 = 7{,}9 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

Placa negra, $\epsilon_p = 0{,}95$

Superficie selectiva, $\epsilon_p = 0{,}10$

$h_{c,pc} \approx 3{,}7$ $\quad$ $h_{r,pc} \approx 0{,}9$ W/(m$^2 \cdot$ K)

$U_t \approx 3{,}6$ W/(m$^2 \cdot$ K) Klein, misma placa a 100 °C y mismo viento

$$U_L = 3{,}6 + 0{,}9 + 0{,}4 \approx 5 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

Contenidos

1 Recurso solar

2 Colector inclinado

3 Sistemas

4 Cubierta y placa

5 Operación

Estancamiento sin extracción

I_T irradiancia $(\tau\alpha)$ óptica U_L pérdidas T_a ambiente
$\bar{T}_p$ placa τ_c respuesta $T_{\max}$ máxima

Sin extracción, toda la energía neta calienta la placa

$$mc_p \frac{\mathrm{d}\bar{T}_p}{\mathrm{d}t} = (\tau\alpha)A_c I_T - U_L A_c(\bar{T}_p - T_a)$$

$mc_p = 30$ kJ/K, colector con su agua y su metal, unos 7 L de agua

Parámetros del código de la clase, code/main.py

Estancamiento sin extracción

I_T irradiancia $(\tau\alpha)$ óptica U_L pérdidas T_a ambiente
$\bar{T}_p$ placa τ_c respuesta $T_{\max}$ máxima

Sin extracción, toda la energía neta calienta la placa

$$mc_p \frac{\mathrm{d}\bar{T}_p}{\mathrm{d}t} = (\tau\alpha)A_c I_T - U_L A_c(\bar{T}_p - T_a)$$

$mc_p = 30$ kJ/K, colector con su agua y su metal, unos 7 L de agua

$$\frac{\mathrm{d}\bar{T}_p}{\mathrm{d}t} = -\frac{\bar{T}_p - T_{\max}}{\tau_c}, \qquad \tau_c = \frac{mc_p}{U_L A_c}, \quad T_{\max} = T_a + \frac{(\tau\alpha)I_T}{U_L}$$

$T_{\max}$, la $T_{f,\max}$ del material escrito

Parámetros del código de la clase, code/main.py

Estancamiento sin extracción

I_T irradiancia $(\tau\alpha)$ óptica U_L pérdidas T_a ambiente
$\bar{T}_p$ placa τ_c respuesta $T_{\max}$ máxima

$$\frac{\mathrm{d}\bar{T}_p}{\mathrm{d}t} = -\frac{\bar{T}_p - T_{\max}}{\tau_c}, \qquad \tau_c = \frac{mc_p}{U_L A_c}, \quad T_{\max} = T_a + \frac{(\tau\alpha) I_T}{U_L}$$

$$(\tau\alpha) I_T = 0{,}75 \cdot 800 = 600 \ \mathrm{W/m^2}$$

$$T_{\max} = 20 + \frac{600}{5} = 140 \ ^\circ\mathrm{C}$$

$$\tau_c = \frac{30\,000}{5 \cdot 2} = 3000 \ \mathrm{s} = 50 \ \mathrm{min}$$

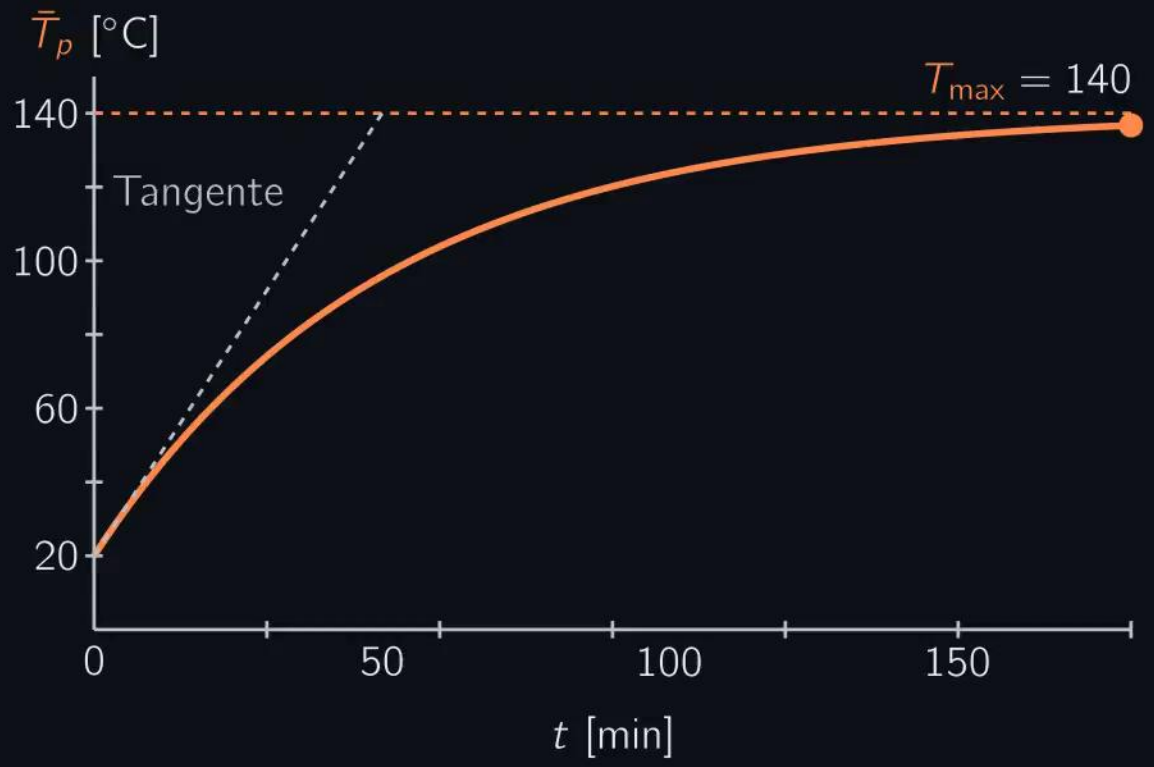
Parámetros del código de la clase, code/main.py

Estancamiento sin extracción

I_T irradiancia $(\tau\alpha)$ óptica U_L pérdidas T_a ambiente
$\bar{T}_p$ placa τ_c respuesta $T_{\max}$ máxima

$$\bar{T}_p(t) = T_a + (T_{\max} - T_a)\left(1 - e^{-t/\tau_c}\right)$$

Integrando desde $T(0) = T_a$



$$(\tau\alpha) I_T = 0{,}75 \cdot 800 = 600 \text{ W/m}^2$$

$$T_{\max} = 20 + \frac{600}{5} = 140 \text{ °C}$$

$$\tau_c = \frac{30\,000}{5 \cdot 2} = 3000 \text{ s} = 50 \text{ min}$$

$t = 180$ min $\quad \bar{T}_p = 136{,}7$ °C

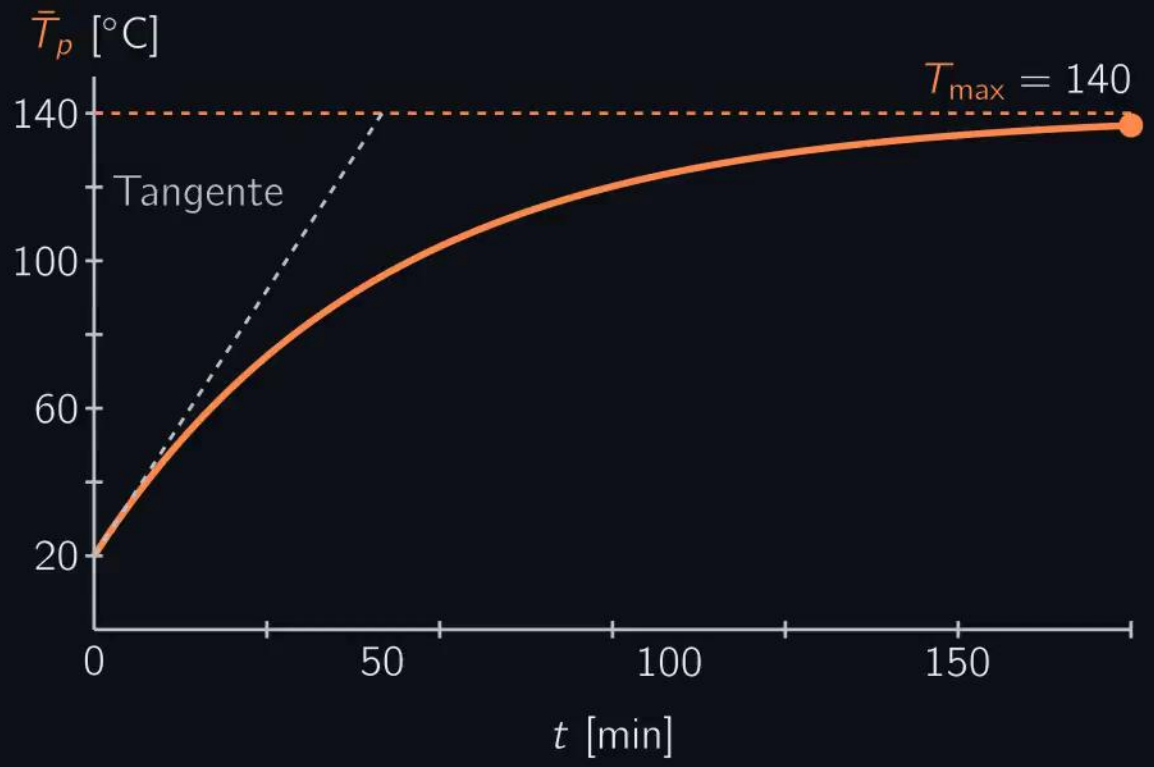
Parámetros del código de la clase, code/main.py

Estancamiento sin extracción

I_T irradiancia $(\tau\alpha)$ óptica U_L pérdidas T_a ambiente
$\bar{T}_p$ placa τ_c respuesta $T_{\max}$ máxima

$$\bar{T}_p(t) = T_a + (T_{\max} - T_a)\left(1 - e^{-t/\tau_c}\right)$$

Integrando desde $T(0) = T_a$



$$(\tau\alpha) I_T = 0{,}75 \cdot 800 = 600 \text{ W/m}^2$$

$$T_{\max} = 20 + \frac{600}{5} = 140 \text{ °C}$$

$$\tau_c = \frac{30\,000}{5 \cdot 2} = 3000 \text{ s} = 50 \text{ min}$$

Pregunta de control

Con el mismo sol, una segunda cubierta de vidrio y más aislación bajan U_L a la mitad, de 5 a 2,5 W/(m²·K). ¿Qué pasa con $T_{\max}$ y con τ_c?

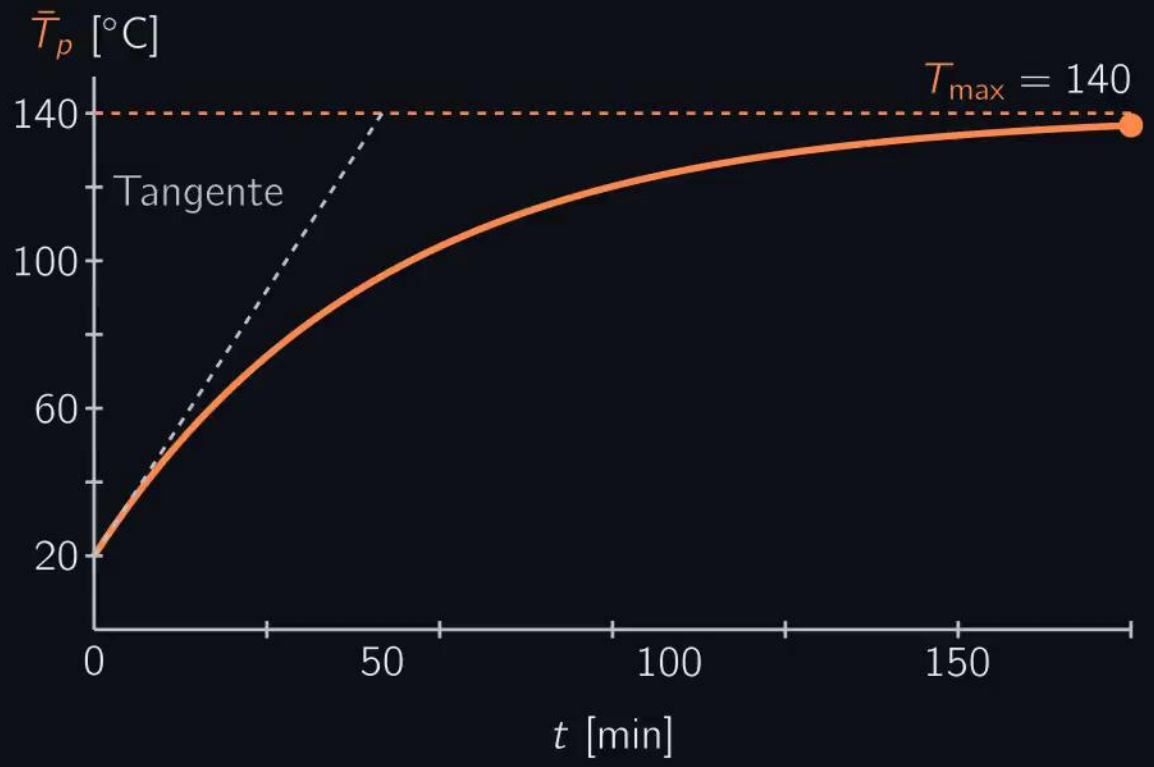
Parámetros del código de la clase, code/main.py

Estancamiento sin extracción

I_T irradiancia $(\tau\alpha)$ óptica U_L pérdidas T_a ambiente
$\bar{T}_p$ placa τ_c respuesta $T_{\max}$ máxima

$$\bar{T}_p(t) = T_a + (T_{\max} - T_a)\left(1 - e^{-t/\tau_c}\right)$$

Integrando desde $T(0) = T_a$



$$(\tau\alpha) I_T = 0{,}75 \cdot 800 = 600 \text{ W/m}^2$$

$$T_{\max} = 20 + \frac{600}{5} = 140 \text{ °C}$$

$$\tau_c = \frac{30\,000}{5 \cdot 2} = 3000 \text{ s} = 50 \text{ min}$$

Pregunta de control

$$T_{\max} = 20 + \frac{600}{2{,}5} = 260 \text{ °C}$$

$$\tau_c = \frac{30\,000}{2{,}5 \cdot 2} = 6000 \text{ s} = 100 \text{ min}$$

$T_{\max} - T_a$ y τ_c se duplican

Verano sin consumo, presión alta en el circuito

Parámetros del código de la clase, code/main.py

Operación con extracción de calor

I_T irradiancia $(\tau\alpha)$ óptica U_L pérdidas T_a ambiente
$\bar{T}_p$ placa T_e entrada T_s salida F_R remoción

Régimen permanente, calor neto al fluido

$$P_u = A_c \left[(\tau\alpha) I_T - U_L (\bar{T}_p - T_a)\right] = \dot{m}\, c_p\, (T_s - T_e)$$

Hottel, Whillier y Bliss · parámetros de code/main.py

Operación con extracción de calor

I_T irradiancia $(\tau\alpha)$ óptica U_L pérdidas T_a ambiente
$\bar{T}_p$ placa T_e entrada T_s salida F_R remoción

Régimen permanente, calor neto al fluido

$$P_u = A_c \left[(\tau\alpha) I_T - U_L (\bar{T}_p - T_a)\right] = \dot{m}\, c_p\, (T_s - T_e)$$

$\bar{T}_p$ no se mide, T_e sí

$$P_u = A_c\, F_R \left[(\tau\alpha) I_T - U_L (T_e - T_a)\right]$$

$F_R < 1$, factor de remoción de calor, próxima clase

η_{pf} en el material escrito, igual a F_R

Hottel, Whillier y Bliss · parámetros de code/main.py

Operación con extracción de calor

I_T irradiancia $(\tau\alpha)$ óptica U_L pérdidas T_a ambiente
$\bar{T}_p$ placa T_e entrada T_s salida F_R remoción

$$P_u = A_c \left[(\tau\alpha) I_T - U_L (\bar{T}_p - T_a)\right] = \dot{m}\, c_p\, (T_s - T_e)$$

$$\boxed{P_u = A_c\, F_R \left[(\tau\alpha) I_T - U_L (T_e - T_a)\right]}$$

$F_R = 0{,}85$, $T_e = T_a = 20\ ^\circ\text{C}$, $\dot{m} = 0{,}03$ kg/s, $A_c = 2$ m^2

$$\boxed{P_u = 2 \cdot 0{,}85\,[600 - 5(20 - 20)] = 1020\ \text{W}}$$

Hottel, Whillier y Bliss · parámetros de code/main.py

Operación con extracción de calor

I_T irradiancia · $(\tau\alpha)$ óptica · U_L pérdidas · T_a ambiente
$\bar{T}_p$ placa · T_e entrada · T_s salida · F_R remoción

$$P_u = A_c \left[(\tau\alpha) I_T - U_L (\bar{T}_p - T_a)\right] = \dot{m}\, c_p\, (T_s - T_e)$$

$$\boxed{P_u = A_c\, F_R \left[(\tau\alpha) I_T - U_L (T_e - T_a)\right]}$$

$F_R = 0{,}85$, $T_e = T_a = 20\ ^\circ\text{C}$, $\dot{m} = 0{,}03$ kg/s, $A_c = 2$ m^2

$$\boxed{P_u = 2 \cdot 0{,}85\,[600 - 5(20 - 20)] = 1020\ \text{W}}$$

$$T_s = T_e + \frac{P_u}{\dot{m} c_p} = 20 + \frac{1020}{0{,}03 \cdot 4186} = 28{,}1\ ^\circ\text{C}$$

$$\bar{T}_p = T_a + \frac{(\tau\alpha) I_T A_c - P_u}{U_L A_c} = 20 + \frac{1200 - 1020}{10} = 38\ ^\circ\text{C}$$

Hottel, Whillier y Bliss · parámetros de code/main.py

Operación con extracción de calor

I_T irradiancia · $(\tau\alpha)$ óptica · U_L pérdidas · T_a ambiente · $\bar{T}_p$ placa · T_e entrada · T_s salida · F_R remoción

$$P_u = A_c \left[(\tau\alpha) I_T - U_L (\bar{T}_p - T_a)\right] = \dot{m}\, c_p\, (T_s - T_e)$$

$$\boxed{P_u = A_c\, F_R \left[(\tau\alpha) I_T - U_L (T_e - T_a)\right]}$$

$F_R = 0{,}85$, $T_e = T_a = 20\ ^\circ\text{C}$, $\dot{m} = 0{,}03$ kg/s, $A_c = 2$ m^2

$$\boxed{P_u = 2 \cdot 0{,}85\,[600 - 5(20 - 20)] = 1020\ \text{W}}$$

$$T_s = T_e + \frac{P_u}{\dot{m} c_p} = 20 + \frac{1020}{0{,}03 \cdot 4186} = 28{,}1\ ^\circ\text{C}$$

$$\bar{T}_p = T_a + \frac{(\tau\alpha) I_T A_c - P_u}{U_L A_c} = 20 + \frac{1200 - 1020}{10} = 38\ ^\circ\text{C}$$

$A_c\,[600 - 5(38 - 20)] = 2\,(600 - 90) = 1020$ W Las dos formas coinciden

Hottel, Whillier y Bliss · parámetros de code/main.py

Operación con extracción de calor

I_T irradiancia $(\tau\alpha)$ óptica U_L pérdidas T_a ambiente
$\bar{T}_p$ placa T_e entrada T_s salida F_R remoción

$$P_u = A_c \left[(\tau\alpha) I_T - U_L (\bar{T}_p - T_a)\right] = \dot{m}\, c_p\, (T_s - T_e)$$

$$\boxed{P_u = A_c\, F_R \left[(\tau\alpha) I_T - U_L (T_e - T_a)\right]}$$

Agua de entrada a 60 °C

$$P_u = 2 \cdot 0{,}85 \left[600 - 5(60 - 20)\right] = 680 \text{ W}$$

$$T_s = 60 + \frac{680}{0{,}03 \cdot 4186} = 65{,}4 \text{ °C}$$

$$\frac{P_u}{A_c\, I_T} = \frac{680}{2 \cdot 800} = 0{,}43$$

η_c en el material escrito, η_i en la próxima clase

Hottel, Whillier y Bliss · parámetros de code/main.py

Próxima clase

Hipótesis de hoy

- Difusa de cielo isotrópico y promedios mensuales
- Placa a su temperatura media $\bar{T}_p$ con U_L constante
- Régimen cuasi estacionario, F_R como dato del fabricante

Próxima clase, eficiencia instantánea

- Del calor de la placa al fluido, F_R
- La curva de eficiencia de catálogo
- Un día completo de operación